REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

UNIVERSIDAD POLITECNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO

“MARIO BRICEÑO IRAGORRY”

SISTEMA DE GESTION INFORMATIVA Y ADMINISTRATIVA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE VALERA

Autores:

Franyer Bencomo C.I: 31.521.223

Raybel Segovia C.I: 29.585.227

Drover Briceño C.I: 30.536.269

Docente Asesor: Dra. Marisela Olmos C.I: 13.896.043

Tutor Institucional: Ing. Karla Rodríguez C.I: 14.148.035

Tutor Comunitario: TSU Administración RRHH Rodolfo Blanco C.I: 15.584.551

Valera, Junio 2025

INDICE

RESUMEN 5
INTRODUCCIÓN 6
PARTE I 7
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
Diagnóstico Situacional 7
Nombre de la Organización 7
Naturaleza de la Organización 7
Misión 7
Visión 8
Objetivo General 8
Objetivos Específicos 8
Localización Geográfica 9
Historia de Vida de la Organización 9
Nombre de las Organizaciones Vinculadas al Proyecto 10
Descripción del Diagnóstico Situacional 11
Identificación de las necesidades 12
Jerarquización e Identificación de las Necesidades 13
Selección de la Necesidad 14
Arboles de Objetivos 16
Alternativas de Solución 16
Propósitos u Objetivos 18
Objetivo General 18
Objetivos Específicos 18
Justificación e Impacto Social de la Alternativa de Solución 22
a. Justificación Teórico 22
c. Justificación Legal 23
d. Participante – Comunidad 23
e. Líneas de Investigación del PNF 24
Beneficiario 24
Beneficiarios Directos e indirectos 24

PARTE II 25
MARCO REFERENCIAL 25
Antecedentes 25
Bases Teóricas: 27
METODOLOGÍA IAP 33
Metodología XP: 42
Fase I 42
Fase II 43
Fase III 43
Fase IV 46
Parte III 50
MARCO METODOLÓGICO 50
Tipo y Enfoque de la Investigación 51
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 52
Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 53
Parte IV 54
Desarrollo de los Planes de Acción 54
Costos y Plan de Financiamiento 57
Plan de Financiamiento 58
Medios de Obtención de Recursos Económicos 58
Evaluación y Seguimiento del Proyecto Socio Integrador 59
PARTE V 60
CONCLUSIONES 60
RECOMENDACIONES 61
PARTE VI 61
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 61
ANEXOS 62

INDICE DE CUADRO/TABLAS

Cuadro N° 1. Criterios de las Alternativas 16
Cuatro N°2. Selección de Alternativas 17
Plan de acción 19
Cuadro N° 1: Plan de Acción - Fase de Diagnóstico y Requerimientos 54
Cuadro N° 2: Plan de Acción - Fase de Diseño y Desarrollo 54
Cuadro N° 3: Plan de Acción - Fase de Implantación y Evaluación 55

INDICE DE GRAFICOS

Estructura Organizativa 8
Arboles de Problemas 15
Desarrollo de la Propuesta 56

SISTEMA DE GESTION INFORMATIVA Y ADMINISTRATIVA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE VALERA

Autores:

Franyer Bencomo C.I: 31.521.223

Raybel Segovia C.I: 29.585.227

Drover Briceño C.I: 30.536.269

Docente Asesor: Dra. Marisela Olmos C.I: 13.896.043

Tutor Institucional: Ing. Karla Rodríguez C.I: 14.148.035

Tutor Comunitario: TSU Administración RRHH Rodolfo Blanco C.I: 15.584.551

RESUMEN

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión Informativa y Administrativa para el Concejo Municipal de Valera, estado Trujillo, con el objetivo primordial de modernizar la estructura comunicacional y administrativa de la institución mediante la sustitución de procesos analógicos por un ecosistema digital robusto basado en software libre y en estricto cumplimiento con la Ley de Infogobierno, centralizando la gestión de documentos oficiales, gacetas, noticias y atención al ciudadano para permitir una interacción fluida entre el ente legislativo municipal y la comunidad a través de metodologías de Investigación-Acción Participativa y tecnologías como PHP, MySQL, HTML y JavaScript que garantizan la soberanía tecnológica, la transparencia administrativa y la preservación digital de la memoria institucional del municipio, integrando de manera cohesiva sus componentes operativos que incluyen el Módulo de Inicio, Módulo de Noticias, Módulo de Gacetas Municipales, Módulo de Participación Ciudadana, Módulo de Gestión de Usuarios, Módulo Administrativo (Dashboard), Módulo de Seguridad y Módulo de Reportes para optimizar los tiempos de respuesta y la eficiencia en el manejo de la información pública.

Palabras Claves: Concejo Municipal de Valera, Participación Ciudadana, Legislación Municipal, concejales, Trámites en Línea, Noticias y Eventos, Contacto, Presupuesto, Auditoría Social, Gobierno Abierto, Digitalización, Acceso

a la Información Pública, Peticiones, Quejas y Denuncias Portal de Datos Abiertos, Buscador Interno.

INTRODUCCIÓN

El Concejo Municipal de Valera, reconociendo la imperativa necesidad de optimizar su ecosistema digital y fortalecer su gobernanza electrónica, ha priorizado el desarrollo e implementación de un Sistema Web robusto y escalable. Esta iniciativa no solo representa la adquisición de un activo digital; es la construcción de una plataforma estratégica diseñada para redefinir la interacción entre la institución legislativa municipal y su base ciudadana.

Este portal institucional no será una mera vitrina estática, sino un hub dinámico de información y servicios, concebido bajo principios de arquitectura de la información intuitiva y experiencia de usuario optimizada. Su objetivo principal es garantizar la democratización del acceso a la información pública, facilitando a cada ciudadano de Valera la consulta en tiempo real de documentos oficiales, como las actas de sesiones plenarias**,** ordenanzas municipales promulgadas**,** proyectos de ley en fase de discusión pública, y dictámenes técnicos emitidos por las comisiones. Esto no solo promueve la transparencia proactiva, sino que también refuerza la rendición de cuentas de los representantes electos.

Asimismo, la infraestructura web será diseñada para fomentar la participación ciudadana digital, integrando funcionalidades que permitan la interacción bidireccional. Se contemplará la publicación de agendas programáticas**,** convocatorias públicas y mecanismos de retroalimentación que empoderen a los habitantes a influir en el proceso de toma de decisiones. El diseño responsive garantizará la ubicuidad de acceso, permitiendo la consulta desde cualquier dispositivo final, ya sea un computador de escritorio, tablet o smartphone, optimizando así la usabilidad y el alcance geográfico.

En suma, la creación de este Sistema Web constituye una inversión estratégica en la modernización institucional del Concejo Municipal de Valera. Representa la materialización de un compromiso con la innovación tecnológica, la optimización de procesos administrativos y el establecimiento de un canal efectivo para una comunicación simétrica con la comunidad. Este proyecto es, en esencia, la cimentación de una interfaz digital que potenciará la eficiencia operativa del Concejo y consolidará una relación más transparente, participativa con todos los ciudadanos de Valera.

PARTE I

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Diagnóstico Situacional

El Concejo Municipal de Valera tiene una clara oportunidad de fortalecer su rol y su imagen a través de la implementación de un sistema de página web. Sin embargo, para que el proyecto sea exitoso, es crucial abordar las debilidades internas, especialmente las relacionadas con la gestión administrativa y la infraestructura tecnológica. La planificación debe contemplar no solo el desarrollo del portal, sino también programas de capacitación para el personal, estrategias para la gestión continúa del contenido y medidas robustas de ciberseguridad. La página web debe ser vista no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta vital para la mejora continua de la gobernanza y la relación con los ciudadanos de Valera.

Nombre de la Organización

Concejo Municipal de Valera

Naturaleza de la Organización

El Concejo Municipal de Valera es una entidad pública de carácter legislativo y fiscalizador, que forma parte de la estructura del gobierno municipal autónomo. Su propósito primordial es representar los intereses de los ciudadanos del municipio Valera y ejercer el control sobre la gestión del ejecutivo municipal (la Alcaldía). Opera bajo el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Misión

Legislar en materia de su competencia y sobre la organización y funcionamiento de los distintos órganos del municipio; así como controlar, vigilar y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes municipales, así como las operaciones relativas a los mismos

Visión

Ejercer el gobierno municipal en el área de si competencia, de conformidad con las atribuciones y normas que le confiere la constitución, la Ley Orgánica del Poder Publico municipal, el reglamento interior y debates, ordenanzas y demás normas vigentes

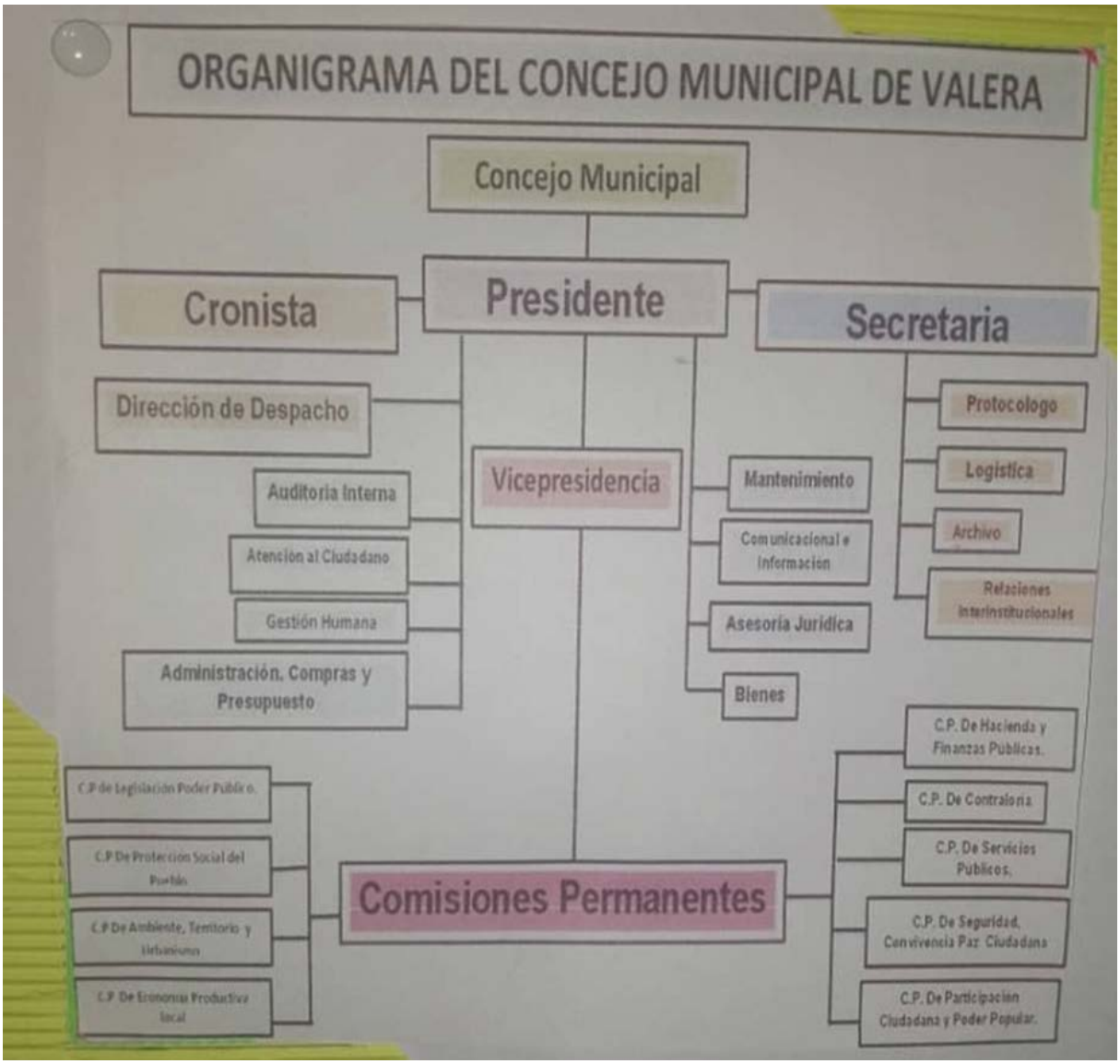
Objetivo General

Los objetivos del Concejo Municipal de Valera es cumplir con la función legislativa y ejercer el control político de los órganos y entes del poder público municipal

Objetivos Específicos:

- Consultar e informar a la comunidad en general los instrumentos jurídicos municipales, regionales y nacionales
- Discutir y sancionar los proyectos de Ordenanzas y demás instrumentos jurídicos del municipio
- Planificar, organizar, establecer y coordinar los mecanismos administrativos correspondientes a la elaboración, ejecución, evaluación y control del presupuesto del consejo municipal

Estructura Organizativa



Localización Geográfica

El Consejo Municipal de Valera se encuentra ubicado en la Avenida Bolívar, entre las calles 7 y 8, en el centro de la ciudad de Valera, estado Trujillo, Venezuela.

Historia de Vida de la Organización

El Concejo Municipal que se instala en Valera en abril de 1875 ya no es el cabildo antiguo. Después de 1830, cuando Venezuela se separa de la Gran Colombia y organiza su propia legislación, la independencia de poder político, la autonomía y competencia de los concejos municipales que dan restringidas por la Ley. A este

respecto el Dr. Ulises Picón Rivas, en su obra "Índice Constitucional de Venezuela, dice: Así pues la autonomía municipal de la carta venezolana ya no se informa por el concepto tradicional es decir, por el "municipalismo" heredado de España que era el de la autonomía "absoluta" sino por el de la autonomía "relativa" pues al consúmanme nuestra emancipación, las entidades federales han venido suscribiendo las bases de la unión, habiendo renunciado de este modo al concepto histórico de la autonomía ilimitada que debido a la restricción pactista es hoy limitada y está circunscrita a lo puramente económico y administrativa. La razón constitucional de tal limitación parece ser, según la doctrina venezolana, la de que la autonomía municipal no procede ya directamente de la voluntad popular, como en el régimen histórico, sino que viene un poder regulado por el constituyente y por el legislativo ... " Esta interpretación del Dr. Ulises Picón Rivas, sintetiza la doctrina sobre la evolución constitución del municipio Lot constituciones de Guzmán Blanco, Cipriano Castro, Gómez, Pérez Jiménez ofrecen unos Concejos intervenidos, desfigurados, sujetos a los caprichos despóticos.

El libro de actas más antiguo que existe en el archivo municipal comprende los años 1875-1881. En el acta levantada el 01 de abril de 1875 consta de las instalaciones de la Cámara edilicia del Distrito Valera.

Esta acta contiene una irregularidad. Si se trata del primer Concejo Municipal de Valera, allí no puede haber en la primera acta un presidente saliente. El primer libro de acta data del 01 de abril de 1875. No tiene nota de apertura como se acostumbra en este tipo de libro le faltan las primeras 56 páginas y se nota que le fueron arrancadas. Es muy posible que en estas páginas hubiera actas del primer concejo municipal instalado probablemente en 1873, como lo insinúa el Dr. Arturo Cardozo en su obra Sobre el Cause de un Pueblo. Allí aparece el primer matrimonio civil autorizado por el presidente del Concejo Municipal, Arístides Paredes, en 1873. Si se quiso ocultar el hecho de la instalación y de este acto del matrimonio civil, el secretario se encargó de revelar la verdad cuando habla en el acta del ciudadano Francisco Briceño, como presidente saliente, presidiendo la votación para el nombramiento de la nueva junta directiva del año 1875 debernos consideraría como la fecha de instalación del primer Concejo Municipal del Distrito Valera.

Nombre de las Organizaciones Vinculadas al Proyecto

El Proyecto Socio Tecnológico se encuentra vinculado al proyecto es el Concejo Municipal de Valera.

- Organización Beneficiaria: El Concejo Municipal de Valera, una entidad pública de carácter legislativo y fiscalizador en el estado Trujillo.

- Institución Académica: La Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry" (UPTTMBI), donde se desarrolla el proyecto como parte del Plan Nacional de Formación (PNF) en Informática.

- El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, bajo cuyo marco académico se rige la universidad.

Descripción del Diagnóstico Situacional

El diagnóstico situacional representa la etapa de exploración y análisis crítico donde se identificaron las realidades operativas del Concejo Municipal de Valera. Para la obtención de información veraz, el equipo investigador aplicó técnicas de recolección de datos como la observación directa y la entrevista semi estructurada con el personal administrativo y el tutor comunitario, el TSU Rodolfo Blanco.

Durante el abordaje institucional, se constató que el Concejo Municipal, a pesar de ser el órgano legislativo fundamental de la ciudad, presenta una dependencia crítica de procesos manuales y analógicos para la gestión de su memoria histórica y administrativa. El flujo de información actual se basa en el registro físico de gacetas municipales, actas de sesiones y decretos, los cuales son almacenados en archivadores convencionales. Esta modalidad operativa genera una serie de nudos críticos que afectan directamente la eficiencia del ente público:

- Dificultad en el Acceso y Recuperación de Información: La búsqueda de una ordenanza o gaceta específica requiere la revisión manual de folios, lo que puede tomar horas o incluso días. Esta demora impacta negativamente cuando ciudadanos o instituciones jurídicas requieren consultar normativas vigentes para trámites legales.

- Vulnerabilidad del Patrimonio Documental: El soporte físico está expuesto a factores de deterioro ambiental (humedad, polvo, manipulación constante) y no cuenta con un respaldo digital (backup) que garantice la recuperación de la data ante incidentes fortuitos o desastres naturales.

- Brecha en la Participación Ciudadana: Se observó que el canal de comunicación entre el ciudadano y el Concejo es limitado. El habitante del municipio Valera debe trasladarse físicamente a la sede para realizar

peticiones, quejas o denuncias, y no existe un mecanismo transparente para hacer seguimiento al estatus de sus solicitudes en tiempo real.

- Desarticulación Informativa: Existe una desconexión entre los departamentos que generan la información y la oficina que debe publicarla o archivarla, lo que en ocasiones produce duplicidad de funciones o pérdida de trazabilidad en los documentos aprobados en sesión.

Desde la perspectiva de la Ingeniería Informática, esta situación revela una infraestructura lógica obsoleta que no responde a los principios de Gobierno Electrónico establecidos en la Ley de Infogobierno de Venezuela. La ausencia de un sistema automatizado centralizado impide que el Concejo Municipal de Valera cumpla plenamente con su función de transparencia y eficiencia administrativa.

Por consiguiente, el diagnóstico evidencia la necesidad imperativa de diseñar y desarrollar un Sistema de Gestión Informativa y Administrativa bajo software libre. Esta solución tecnológica no solo permitirá la digitalización e indexación de los activos documentales, sino que establecerá un módulo interactivo para la participación ciudadana, transformando la gestión pública municipal hacia un modelo más ágil, seguro y accesible para toda la colectividad valerana.

Identificación de las necesidades

Para precisar los requerimientos del proyecto, se aplicó un análisis basado en la jerarquía de necesidades tecnológicas y organizacionales, lo que permitió identificar los vacíos existentes en el Concejo Municipal de Valera. Este proceso reveló que la carencia de un sistema no es un hecho aislado, sino un conjunto de necesidades interconectadas:

1. Necesidades de Infraestructura y Base (Nivel Técnico)

En el nivel primario, se identificó la necesidad de digitalización y almacenamiento seguro. Actualmente, la institución depende de un flujo de trabajo basado en papel, lo que genera una vulnerabilidad crítica ante el deterioro físico. Existe la necesidad de contar con una arquitectura de software (servidor, base de datos y entorno web) que soporte la carga de gacetas y actas, permitiendo que la memoria legislativa del municipio pase de estantes físicos a un repositorio digital de alta disponibilidad.

2. Necesidades de Optimización Procesal (Nivel Operativo)

Una vez cubierto el almacenamiento, surge la necesidad de agilidad administrativa. El personal del Concejo requiere herramientas que permitan la búsqueda indexada de documentos. La necesidad detectada es reducir los tiempos de respuesta: pasar de una búsqueda manual de horas a una consulta digital de segundos. Esto incluye la validación de usuarios y niveles de acceso para que los funcionarios puedan gestionar el contenido de manera organizada y jerarquizada.

3. Necesidades de Interacción Ciudadana (Nivel Social)

En un nivel superior de la pirámide, se identifica la necesidad de transparencia y comunicación externa. El ciudadano de Valera necesita canales directos para conocer las leyes que le rigen y para expresar sus peticiones, quejas o denuncias (PQD). El proyecto cubre esta brecha al ofrecer una interfaz pública donde la información fluye bidireccionalmente, permitiendo que la comunidad se sienta partícipe de la gestión municipal a través del módulo de participación ciudadana.

4. Necesidades de Autonomía y Soberanía (Nivel Estratégico)

Finalmente, en la cúspide de la identificación, se halla la necesidad de independencia tecnológica. Siguiendo las directrices del Estado Venezolano, la institución requiere soluciones desarrolladas en Software Libre. Esto responde a la necesidad de eliminar la dependencia de licencias privadas y asegurar que el control del sistema y de los datos permanezca bajo la tutela del Concejo Municipal, utilizando el talento humano formado en la UPTT "Mario Briceño Iragorry".

Jerarquización e Identificación de las Necesidades

Una vez finalizada la fase de recolección de datos y tras haber identificado las múltiples carencias que afectan el desempeño del Concejo Municipal de Valera, el equipo investigador procedió a aplicar un análisis técnico para establecer prioridades. Este proceso es fundamental, ya que en el desarrollo de software bajo la metodología Extreme Programming (XP), la selección de qué se va a construir primero determina el éxito y la viabilidad del proyecto socio-tecnológico.

Análisis de Jerarquización de Necesidades

Para organizar las problemáticas detectadas, se utilizó un modelo de jerarquía de necesidades tecnológicas. Bajo este enfoque, se determinó que las necesidades no son aisladas, sino que forman una estructura piramidal donde la resolución de las capas inferiores es obligatoria para alcanzar los niveles superiores:

1. Nivel Base (Necesidades de Infraestructura y Resguardo): Se identificó que la mayor debilidad reside en la falta de un soporte digital para la memoria legislativa. Sin una base de datos segura (MySQL) que reemplace los archivos físicos deteriorados, la institución corre el riesgo de perder su historia jurídica. Esta es la necesidad de prioridad absoluta.

2. Nivel Intermedio (Necesidades de Eficiencia Operativa): Una vez garantizado el almacenamiento, surge la necesidad de optimizar los tiempos de búsqueda. El personal administrativo requiere herramientas de consulta rápida para gacetas y ordenanzas, eliminando los cuellos de botella burocráticos que afectan la productividad diaria.

3. Nivel Superior (Necesidades de Interacción y Transparencia): En la cúspide de la pirámide se encuentra la necesidad de abrir la institución al ciudadano. El fortalecimiento de la participación ciudadana a través de módulos de peticiones y quejas es el objetivo final, el cual solo puede sostenerse si los dos niveles anteriores funcionan correctamente.

Selección de la Necesidad

Para formalizar la selección, el equipo investigador aplicó una Matriz de Selección de Necesidades, evaluando tres alternativas posibles frente a criterios de impacto social, factibilidad técnica, vigencia tecnológica y soberanía tecnológica.

- Alternativa A: Optimización de la red interna y mantenimiento de equipos.
- Alternativa B: Desarrollo de un Sistema de Gestión Informativa y Administrativa.
- Alternativa C: Programa de capacitación en herramientas ofimáticas.

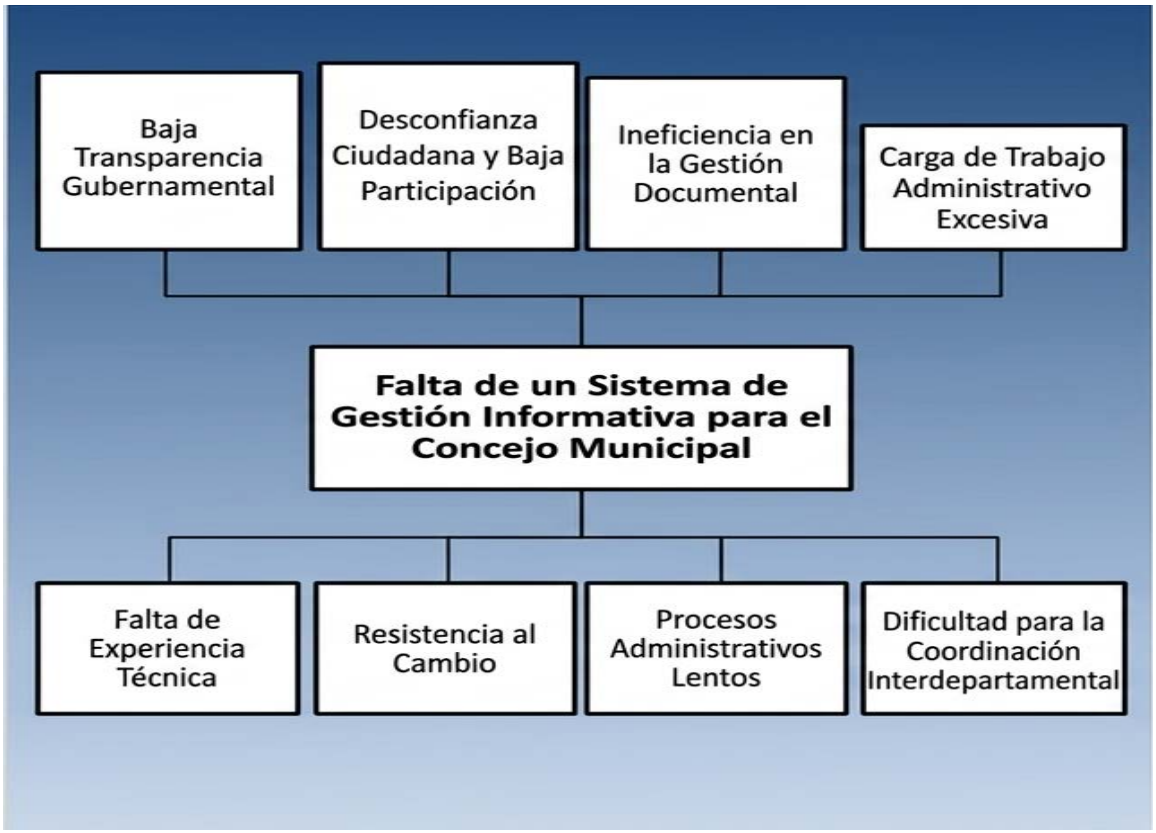
Tras la evaluación cuantitativa, la Alternativa B (Sistema de Gestión) obtuvo la puntuación máxima. Esta decisión se fundamenta en que el desarrollo de un

software a medida en PHP es la única solución que ataca la raíz del problema institucional. A diferencia de un simple mantenimiento de red o una capacitación, el sistema web crea un activo digital permanente que soluciona el resguardo de documentos y, al mismo tiempo, habilita el canal de participación ciudadana que exige la comunidad de Valera.

Justificación Técnica y Legal de la Selección:

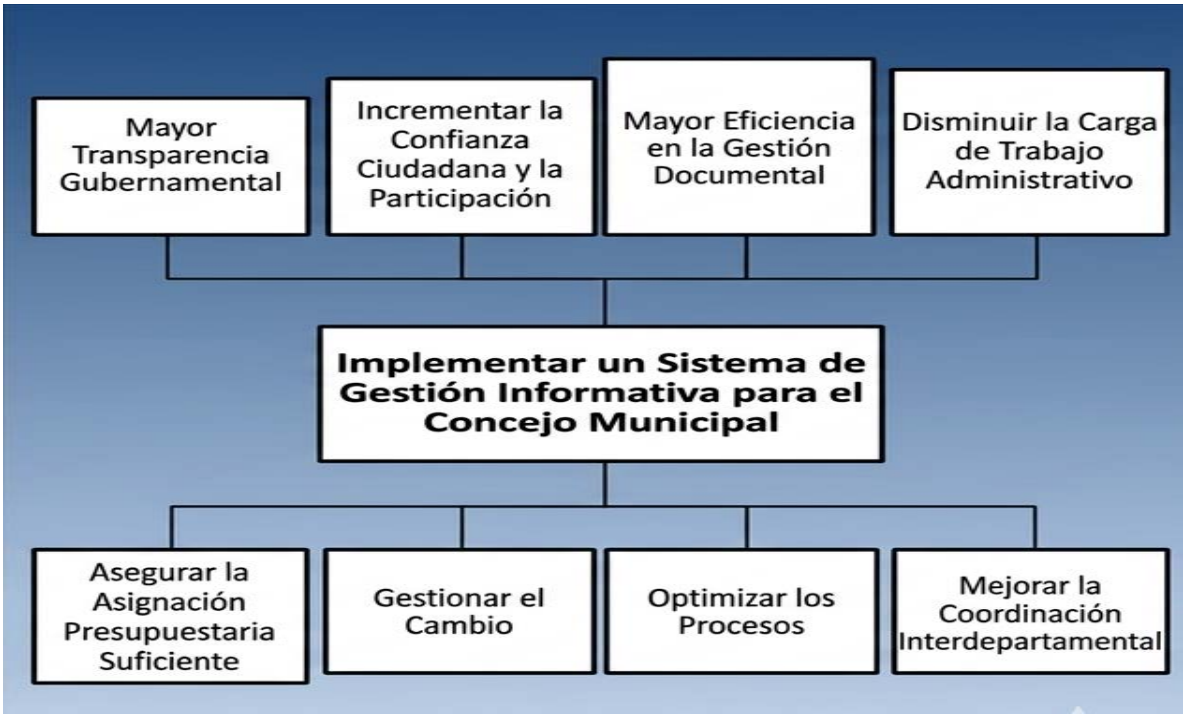
La elección de este proyecto se alinea estrictamente con los lineamientos del Trayecto IV del PNF en Informática. Técnicamente, permite aplicar conocimientos avanzados en bases de datos, seguridad web y metodologías ágiles. Legalmente, la selección se justifica por su cumplimiento con la Ley de Infogobierno y el Plan de la Patria, al promover el uso de software libre para alcanzar la independencia tecnológica del Estado venezolano. Por tanto, se seleccionó el desarrollo de este sistema como la ruta crítica para transformar la gestión del Concejo Municipal en un modelo de eficiencia digital.

Arboles de Problemas



Fuente: autores (2025)

Arboles de Objetivos



Fuente: autores (2025)

Alternativas de Solución

En respuesta a la necesidad crítica de transparencia y acceso a la información en el Concejo Municipal de Valera, nosotros, estudiantes de Trayecto 4 del Plan Nacional de Formación en Informática, desarrollaremos un Sistema Web integral. Este sistema permitirá a los ciudadanos consultar en tiempo real documentos oficiales como actas de sesiones plenarias y ordenanzas municipales promulgadas.

Cuadro N° 1. Criterios de las Alternativas

Criterios	1	2	3	4	5
Tiempo	Muy largo	Largo	Mediano	Corto	Inmediato
Costo	Demasiado	Costoso	Alto	Poco	Muy poco
Impacto Tecnológico	Muy poco	Poco	Alto	Alto	Muy alto

Factibilidad	Muy poco	Poco	Alto	Alto	Muy alto

Fuente: Equipo Investigador.

Cuatro N°2. Selección de Alternativas

Alternativas	Tiempo	Costo	Impacto	Factibilidad	Puntuación	Posición
Implementar un sistema de gestión de información para el consejo municipal	**1**	**4**	**5**	**5**	**15**	**1**
Realizar mantenimiento en equipos	**2**	**4**	**2**	**2**	**10**	**2**

Selección de alternativa

Tras evaluar diversas soluciones, hemos priorizado el desarrollo de un Sistema de Gestión de información para el Concejo Municipal de Valera. Este será fundamental para optimizar la consulta ciudadana de documentos oficiales.

Propósitos u Objetivos

Los propósitos de este proyecto establecen el horizonte de acción para transformar la gestión administrativa del Concejo Municipal de Valera, situando la solución tecnológica dentro de los límites de la eficiencia operativa y la transparencia pública. Bajo un enfoque metodológico mixto, se busca no solo la construcción de un artefacto informático, sino la generación de un impacto social positivo mediante el empoderamiento digital de la institución.

Objetivo General

Desarrollar un Sistema de Gestión Informativa y Administrativa bajo estándares de Software Libre para el Concejo Municipal de Valera, estado Trujillo, con el fin de optimizar el resguardo de la memoria legislativa y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana a través de un entorno web seguro y eficiente.

Objetivos Específicos

- Mejorar la transparencia y el acceso a la información pública: Permitir a los ciudadanos de Valera consultar de forma ágil y sin intermediarios las actas de sesiones plenarias y ordenanzas municipales promulgadas.

- Optimizar la gestión documental del Concejo Municipal: Centralizar y organizar digitalmente los documentos oficiales para su fácil administración y actualización.

- Reducir la carga de trabajo administrativo: Disminuir las solicitudes de información presenciales o por otros medios, liberando recursos del personal.

- Fomentar la participación ciudadana: Brindar una herramienta que empodere a los ciudadanos con información relevante para su comunidad.

- Modernizar la imagen institucional del Concejo Municipal de Valera: Proyectar una institución innovadora y accesible a la ciudadanía.

Plan de acción

Descripción	Fecha	Integrantes	Tiempo
Se realizó una reunión con la Jefa del Concejo Municipal Concejal Andreina Vielma y con el Concejal Director de Atención al Ciudadano Rodolfo Blanco la Diagnostico Planificación, Diseño	03/06/25	Franyer Bencomo Drover Briceño Raybel Segovia	1:00 pm 3:00 pm
Se planifico una reunión con el Concejal Rodolfo para la información que tendrá el sistema	26/06/25	Franyer Bencomo Drover Briceño Raybel Segovia	1:00 pm 2:00 pm

Se llevó a cabo una reunión para la presentación del Sistema también para la recreación de un listado de todos los concejales y el vice presidente y el presidente	04/12/25	Franyer Bencomo Drover Briceño Raybel Segovia	1:00 pm 2:00 pm
Se llevó a cabo una reunión para el progreso que lleva el Sistema se presentó los módulos en el sistema	09/01/26	Franyer Bencomo Drover Briceño Raybel Segovia	1:00 pm 1:30 pm
Se llevó a cabo la reunión para información que comparte a través de sus redes sociales para el módulo de las noticias y las Gacetas.	16/02/26	Franyer Bencomo Drover Briceño Raybel Segovia	1:00 pm 2:30 pm
Se concluyó con éxito la entrega final del sistema web. Se	02/03/26	Franyer Bencomo Drover Briceño	1:00 pm 2:30 pm

validaron los entregables técnicos y se dio por finalizada la etapa de desarrollo, dejando la plataforma lista para su puesta en marcha.		Raybel Segovia	
Se llevó a cabo la validación del hosting en great-site.net y se coordinó la futura migración al dominio .gob.ve. Con esto, se asegura la disponibilidad del sistema para la ciudadanía de Valera y se mitigan riesgos de interrupción del servicio		Franyer Bencomo Drover Briceño Raybel Segovia	1:00 pm 2:00 pm

Justificación e Impacto Social de la Alternativa de Solución

a. JustificaciónTeórico:

Esta investigación es la aplicación de técnicas de diseño lateral para el desarrollo de un sistema web, ya que en los últimos años el progreso tecnológico ha logrado un alto nivel, especialmente en el campo de la informática, que los medios para información efectiva y versátil y requieren mejoras en las generaciones humanas. En los sistemas informáticos de red cada año para establecer el intercambio de información en los diversos sitios web.

Actualmente hay organizaciones que no tienen un sistema web que tradicionalmente e incluso anticuadas y pierdan una visión tecnológica que hace que se cubran y que necesitan reacciones inmediatas de manera económica y eficiente.

No hay duda de que Internet es una gran herramienta que nos ayuda a compartir y entregar información, consultas y consultas rápidamente, además de la información de relevancia para la organización.

b. Justificación Técnico

Estas tecnologías ofrecen las facilidades para el alcance de información y almacenamiento de una manera efectiva.

Es por eso que la institución viendo la forma de llevar el óptimo control de los procesos que realizan, para así lograr el mejoramiento de las solicitudes ofreciendo mayor eficacia, respuesta y velocidad en los resultados, es que sea crea le necesidad de la utilización de un sistema web como una solución capaz de llevar a cabo de forma segura los procesos de dicha organización.

El sitio web a desarrollar ofrecerá el almacenamiento y resguardo apropiado de los proyectos y servicios comunitarios para lograr gestionar y ordenar de manera óptima la validación de los sobres de proyecto y servicios comunitarios en el ámbito del PNFI Informática.

Dicho sitio tendrá una serie de requerimientos básicos que garanticen la funcionalidad del sistema; entre las que se pueden mencionar:

- Manual de usuario.
- Interfaz amigable, interactiva, comprensible.
- Formularios de confirmación.
-

c. Justificación Legal

LEY ORGANICA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Artículo 2. Interés público las actividades científicas, tecnológicas, de innovación y sus aplicaciones son de interés público y de interés general.

Artículo 3. Sujetos de esta ley, forman parte del Sistema Nacional de ciencia, tecnología e Innovación las instituciones, públicas o privadas que generen y desarrollen conocimientos científicos y tecnológicos, como proceso de innovación y las personas que se dediquen a la planificación, administración, ejecución y aplicación de actividades que posibiliten la vinculación efectiva entre la ciencia, la tecnología y la sociedad actual aspectos los sujetos que forman parte del sistema son:

Las personas públicas o privadas qué realicen actividades de ciencia tecnología, innovación y sus aplicaciones.

Artículo 5: las actividades de ciencia tecnología y sus aplicaciones, así como la utilización de los resultados deben estar encaminadas a contribuir con el bienestar de la humanidad, la reducción de la pobreza, el respeto a la dignidad, a los derechos humanos y a la preservación

d. Participante – Comunidad

La creación de un Sistema Web para el Concejo Municipal de Valera no es solo un proyecto tecnológico; es una iniciativa impulsada por y para la comunidad. Los habitantes del municipio Valera son el participante más vital

en este esfuerzo, no solo como futuros usuarios, sino como el motor fundamental que le da sentido y propósito a esta plataforma digital.

e. Líneas de Investigación del PNF

Este proyecto se desarrollará en la Unidad UPTTMBI, iniciando a mediados de 2025 y culminando a mediados de 2026. Su concepción e implementación se alinearán con la línea de investigación de desarrollo de aplicaciones del PNFI, garantizando así la coherencia con nuestros objetivos académicos y de formación.

Beneficiario

Beneficiarios Directos e indirectos

Directos:

- Ciudadanos del Municipio Valera
- Concejales y la Junta Directiva del Concejo Municipal
- Personal Administrativo y Técnico del Concejo Municipal
- Organizaciones de la Sociedad Civil (ONGs, Juntas de Vecinos, Consejos Comunales)

Indirectos:

- Alcaldía del Municipio Valera y Entes Descentralizados
- Gremios, Empresas y Comerciantes del Municipio
- Instituciones Educativas y Académicas (Universidades, Escuelas)
- Medios de Comunicación Local y Regional
- Potenciales Inversionistas y Visitantes

PARTE II

MARCO REFERENCIAL

Fundamentación Teórica

Es el estudio profundo del tema en cuestión a través de la indagación bibliográfica de lo que sobre él se ha escrito con rigor científico y la consecuente estructuración lógica del material y el análisis crítico del mismo.

Antecedentes

Los antecedentes son la sustentación teórica del problema en cuestión u objeto de estudio, sin embargo, se debe ir más allá de la mera descripción y dado que generalmente las teorías representan una escuela, un grupo o un autor, se debe evitar abundar en teorías que sólo planteen un solo aspecto del fenómeno. La función de los antecedentes según Salazar (2002) es, delimitar el área de investigación, sugiriendo guías, áreas, nichos o líneas de investigación, que permita realizar un compendio de conocimientos existentes en el área que se va a investigar; expresar proposiciones, teóricas generales, postulados, marcos de referencia, que ayuda a prevenir, errores que se han cometido en otros estudios; a su vez, orienta sobre como habrá de llevarse a cabo el estudio, amplia el horizonte del estudio y guía del investigador para que este se centre en su problema evitando así posibles desviaciones del planteamiento.

Para el desarrollo del presente estudio fue necesario indagar en la información disponible referente a este tipo de proyecto, las cuales sirvieron de apoyo teórico. A continuación, se realizará una síntesis de los trabajos consultados:

Autores: BRYAN CÁRDENAS - FREDY ANDRÉS BERMÚDEZ

Título: DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA WEB INTERACTIVO PARA LA

EMPRESA GRUPO COSECHAR

Año: 2020

El presente documento describe el trabajo realizado en este proyecto de grado, consiste en el diseño del sistema Web interactivo de la empresa GRUPO COSECHAR, la compañía toma la decisión de hacer uso de las nuevas tecnologías de la información para impulsar su actividad y lograr alcanzar los objetivos corporativos. En el desarrollo del proyecto se presentan los objetivos principales, las necesidades y requisitos planteados por la empresa. Basados en los requerimientos, se realiza un estudio de viabilidad del proyecto, analizando la situación actual y la problemática del sitio actual. El objetivo de la organización es

brindar una información completa sobre sus productos y servicios, interactuar con el usurario a través de su sistema Web interactivo; permitiendo a los asociados y nuevas visitas, conocer las ventajas de pertenecer al grupo y por parte de los asociados registrar su información y estar al tanto de los cambios y ventajas de la cooperativa.

La presente investigación se toma como referencia debido a que guarda similitud con el proyecto a realizar, principalmente en el enfoque del objetivo que corresponde en Implementar un Sistema web, pero en este caso para un Concejo Municipal, con la finalidad de aportar una ayuda beneficiosa para dicho departamento, y comunidad que busque información acerca del concejo municipal de Valera, proporcionando un sistema web que pueda mostrar de manera rápida, ágil e amigable con los usuarios, una información detallada del departamento en cuestión.

Autores: T.S.U Guillen Matos Cesar Augusto.

Título: APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN INFORMATIVA DE LA CÁMARA

MUNICIPAL ESCUQUE

Año: 2025

La Aplicación Web para la Gestión Informativa de la Cámara Municipal de Escuque representa una innovadora herramienta tecnológica diseñada para agilizar y simplificar el acceso a los instrumentos legales de la institución. Este sistema revoluciona la gestión de las actas de sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y especiales al automatizar procesos informativos clave.

En el presente documento se detalla el Plan de Pruebas que se implementará en la Cámara Municipal de Escuque para evaluar las funcionalidades y propósitos del sistema. El desarrollo de este proyecto se llevará a cabo utilizando el lenguaje de programación Laravel, con el manejador de base de datos MySQL bajo el servidor Apache. Además, se ha seleccionado la metodología SCRUM como el enfoque más adecuado para el desarrollo del nuevo sistema.

El proyecto abarca diversos aspectos, incluyendo la descripción de la situación actual, el planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, la delimitación, la justificación, el estudio de las factibilidades, la definición teórica de la metodología orientada a objetos, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el marco lógico. Asimismo, se detallan las diferentes fases de la metodología seleccionada, así como el plan de pruebas, implantación y capacitación.

Autores: Franyer Bencomo - Raybel Segovia - Drover Briceño

Título: Sistema integrado de gestión para la recepción y control de proyectos Socio Tecnológicos y Servicios Comunitarios en el PNFI

Año: 2025

El Proyecto Socio Tecnológico realizado en la Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry” (UPTTMBI) Núcleo la Beatriz tiene como objetivo general brindar la disponibilidad de un sistema de información que esta comunidad requiere, con el fin de solventar las necesidades informáticas, enfocada en el ámbito de control de recepción de proyectos Socio Tecnológico y los servicios comunitarios del PNFI Informática. Este proyecto busca suplir la carencia de un sistema que facilite la confirmación de entrega de dichos proyectos y a los servicios comunitarios, planteando el desarrollo de un sistema que cumpla con las necesidades de la comunidad, siendo la finalidad de este proyecto el poder realizar un sistema de calidad con el cual será más fácil el control de recepción de proyectos y servicios comunitarios.

Bases Teóricas:

Las bases teóricas comprenden las teorías que sustentan de forma científica la presente investigación y constituye el soporte teórico de la misma. En este sentido, para la presente investigación se analizan los conceptos, posiciones y enfoques teóricos de diversos autores.

Proyecto Socio Tecnológico:

La realidad educativa venezolana plantea un proceso renovador, que conlleva a la interactividad y transformación propia del participante, para obtener un aprendizaje significativo, que integre los saberes, valores, aptitudes, actitudes, habilidades y destrezas. Los Proyectos Socio Tecnológicos son estrategia de aprendizaje que permite la construcción del conocimiento a partir del aprender haciendo, donde se propicia el reconocimiento en principio por el propio participante de sus conocimientos, habilidades y destrezas, que luego debe desarrollar a partir del Proyecto Socio Tecnológico convirtiéndose en crecimiento personal y confianza en el participante de su proceso formativo y del rol profesional a desempeñar.

Informática:

La informática es la automatización del tratamiento de la información por medio de software y hardware, control de información y control de procesos dentro de un sistema de cómputo en una empresa, agiliza procesos y facilita métodos de automatización.

Según la enciclopedia Galileo (P.872), la informática es la disciplina que tiene como objetivo realizar operaciones con información en forma automatizada. Es todo aquello que tiene relación con el procesamiento de todo tipo de datos, utilizando la computadora y/o cualquier de los equipos de proceso automatizado de información.

Jeffrey L. Whitten (1997 p.12), define la informática como información. El término procede del francés "informatique" formado a su vez por la conjunción de las palabras "information" y "automatique". No obstante en Sudamérica, se suele utilizar

más la palabra "computación", más cercano a la expresión anglosajona de "Computer Sciences" (CS) o ciencias de la computación.

Sistema Web:

Un sistema web, también conocido como aplicación web, es un software que se ejecuta en un servidor remoto y se accede a través de un navegador web. A diferencia de las aplicaciones tradicionales que se instalan en un dispositivo, los sistemas web se pueden utilizar desde cualquier lugar con conexión a internet y un navegador. Esto facilita la colaboración y el trabajo remoto, ya que múltiples usuarios pueden acceder y trabajar en el mismo sistema simultáneamente.

Características principales de los sistemas web:

- **Accesibilidad desde cualquier lugar:**

Los usuarios pueden acceder al sistema desde cualquier dispositivo con conexión a internet y un navegador web, como computadoras, tablets o teléfonos inteligentes.

- **Multiplataforma:**

No dependen de un sistema operativo específico, lo que significa que funcionan en diferentes plataformas (Windows, macOS, Linux, etc.).

- **Actualizaciones centralizadas:**

Las actualizaciones se realizan en el servidor, por lo que los usuarios no necesitan descargar o instalar nuevas versiones.

- **Colaboración en tiempo real:**

Permiten que varios usuarios trabajen en el mismo sistema al mismo tiempo, compartiendo información y colaborando en proyectos.

- **Escalabilidad:**

Son fáciles de escalar para adaptarse al crecimiento del negocio o a un aumento en el número de usuarios.

Tipos de sistemas web:

- **Sistemas web estáticos:** Contienen información que no cambia con frecuencia y se presentan de manera constante.
- **Sistemas web dinámicos:** Generan contenido en tiempo real y se adaptan a las interacciones del usuario.
- **Sistemas web de comercio electrónico:** Permiten la compra y venta de productos o servicios en línea.
- **Sistemas web de gestión empresarial (ERP):** Automatizan y gestionan procesos empresariales como finanzas, recursos humanos, inventario, etc.

- **Sistemas web de gestión de relaciones con clientes (CRM):** Gestionan las interacciones con los clientes y prospectos.

Ventajas de utilizar sistemas web:

- **Mayor accesibilidad y flexibilidad:**

Los usuarios pueden acceder a la información desde cualquier lugar y dispositivo con conexión a internet.

- **Reducción de costos:**

Al no requerir instalación en cada dispositivo, se reducen los costos de implementación y mantenimiento.

- **Mayor colaboración:**

Permiten a los equipos trabajar juntos en tiempo real en proyectos y documentos.

- **Actualizaciones automáticas:**

Las actualizaciones se realizan en el servidor, lo que simplifica el proceso y garantiza que todos los usuarios tengan acceso a la última versión.

- **Escalabilidad y flexibilidad:**

Los sistemas web pueden adaptarse a las necesidades cambiantes del negocio y escalar para manejar un mayor volumen de usuarios.

El servidor WEB:

Está compuesto por ficheros HTML (hiper text markup language) relacionados entre ellos por enlaces URL (uniform resource locator). Para ir a los nuevos destinos, sólo se tiene que hacer clic en los hipervínculos, que son palabras que llevan a:

- Un archivo HTML.
- Otro archivo de cualquier sitio interno o externo.
- A otro servidor de archivos u ordenador.

Una página WEB puede contener enlaces a otras páginas Web que pueden estar en una computadora de cualquier parte del mundo. Estos enlaces no tienen que ser necesariamente otras páginas WEB, sino que puede tratarse de direcciones de otros servicios de Internet. Por ejemplo, puede haber un enlace a un fichero para que se pueda transferir mediante protocolo FTP.

Herramientas a usar para el front-end

Dados los intereses y propósitos del front-end en un sistema web, las siguientes herramientas usadas en el presente trabajo son:

HTML

Hypertext Markup Language, es un lenguaje basado en etiquetas usado para crear y dar estructura al contenido de las páginas web, y una de las herramientas más básicas para hacerlo, determina el contenido de una página web y su estructura más no su funcionalidad. Los documentos HTML son interpretados por los navegadores web, y permiten proveer enlaces a otros documentos en la web e incorporar elementos de hipermedia.

CSS

Cascading Style Sheets, es un lenguaje diseñado para determinar la presentación del contenido de documentos HTML y XML, Permitiendo modificar el estilo gráfico de los 14 elementos de una interfaz web. Es el navegador web el encargado de interpretar estos estilos y desplegarlos en la interfaz gráfica de cara al usuario.

Bootstrap

Es un marco de trabajo de desarrollo front-end que define conjuntos de herramientas y estilos gráficos para ayudar a definir la representación visual de una interfaz web y agilizar su desarrollo. Bootstrap cuenta con un sistema de cuadrillas que facilita el posicionamiento de los elementos y la segmentación visual de las secciones de una interfaz, su estilos incorporan diseño sensible para que la organización y tamaño de los elementos de la interfaz cambien en base al tamaño de la pantalla del dispositivo en el que se esté mostrando y contiene elementos de diseño predefinidos como menús, formularios, botones, entre otros, con los que se ayuda a enriquecer la experiencia de usuario.

Tailwind CSS: A diferencia de Bootstrap, es un framework "utility-first" que te da clases de CSS de bajo nivel para construir tus propios componentes directamente en tu HTML. Ofrece una flexibilidad enorme, pero requiere más escritura de código para los estilos.

Javascript

Es un lenguaje de programación ligero, interpretado y orientado a objetos con funciones de primera clase. Su sintaxis está basada en los lenguajes de programación C++ y Java.

JavaScript puede funcionar como lenguaje procedimental y como lenguaje orientado a objetos. Los objetos se crean programáticamente añadiendo métodos y propiedades a lo que de otra forma serían objetos vacíos en tiempo de ejecución, en contraposición a las definiciones sintácticas de clases comunes en los lenguajes compilados como C++ y Java. Una vez se ha construido un objeto, puede usarse como modelo (o prototipo) para crear objetos similares. (MDN Web Docs, 2015)

Es usado comúnmente en el lado del cliente de una aplicación web, puede diseñar o programar como las páginas web se comportan ante la ocurrencia de un evento. Es muy conocido como lenguaje de scripting para páginas web, aunque también es

usado en otros ambientes no basados en navegadores como Node.Js, Apache CouchDB y Adobe Acrobat.

Javascript también soporta programación funcional, las funciones son objetos, dándole a las funciones la capacidad de mantener código ejecutable y ser pasado a otro lugar como cualquier otro objeto.

Herramientas a usar para el back-end

Las herramientas a usar en el presente trabajo para realizar el back-end de la aplicación son:

PHP: Un lenguaje clásico para el desarrollo web, con frameworks como Laravel y CakePHP, que facilitan la creación de aplicacion Bases de Datos.

Base de datos

Una base de datos es un repositorio centralizado de datos lógicamente relacionados, que permite almacenar y organizar hechos o eventos y restituirlos a demanda de él, o los usuarios para producir información. (Ospina, 2009).

Los datos están distribuidos por campos, registros y archivos. Poseen sus índices que permiten hacer más fácil buscar información relevante.

SQL:

SQL quiere decir en español Lenguaje de Consultas Estructurado, es un lenguaje estandarizado de programación para manejar bases de datos relacionales y ejecutar distintos tipos de operaciones sobre los datos que ellas guardan.

Aunque el lenguaje SQL se considere un lenguaje de consultas, contiene muchas otras capacidades además de la consulta en bases de datos. Incluye características para definir la estructura de los datos, para la modificación de los datos en la base de datos y para la especificación de restricciones de seguridad. (Silberschatz, 2002).

Servidor HTTP Apache

Un servidor web es un término que puede ser empleado para referirse tanto a hardware como a software, en hardware es la computadora que almacena los archivos que componen un sitio web, en software, que es la acepción a la que se hace referencia en esta definición, es un programa encargado de recibir peticiones enviadas por un cliente (típicamente un navegador web), vía el protocolo de internet HTTP, una vez la petición es recibida, el servidor envía el recurso solicitado respondiendo a la solicitud usando nuevamente el protocolo HTTP. El servidor HTTP Apache es un servidor web de código abierto, desarrollado y mantenido por La Fundación de Software Apache, es rápido, confiable y seguro, altamente configurable y bastante completo en características.

Base de datos relacional

Es una base de datos tabular en la que los datos son definidos de manera que se pueda acceder o reorganizar en un número diferente de formas. Las bases de datos relacionales se componen por un conjunto de tablas con datos que se ajustan a una categoría predefinida. Cada tabla tiene al menos una categoría de datos en una columna, y en cada fila hay una determinada instancia de datos para las categorías que son definidas en las columnas.

Una base de datos relacional posee la siguiente estructura:

- Tabla: Una tabla es una estructura lógica hechas de filas y columnas. Normalmente si se necesita recuperar información de una tabla, se tiene que ordenar los datos ya que las filas no poseen un orden fijo. En la intersección de cada columna con una fila hay un dato específico comúnmente llamado valor.
- Índices: Un índice es un conjunto ordenado de apuntadores a filas de una tabla.
- Llaves: Una llave es una o más columnas que son identificadas de ese modo. Ellas son usadas para establecer e identificar relaciones entre tablas y también para identificar de manera única un registro o fila dentro de una tabla.

Sistema manejador de base de datos.

Consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. (Silberschatz, 2002) En esencia es un sistema computarizado para la gestión de datos. Los usuarios de este sistema tienen la facilidad de usar distintos tipos de tareas, ya sea para la manipulación de los datos en la base de datos o la estructura. Proporciona una manera de guardar los datos de una base de datos de manera que sea tanto práctica como eficiente, normalmente basándose en un lenguaje que permita realizar esta tarea.

MySQL:

Es un sistema manejador de bases de datos relacionales, basado en el lenguaje SQL para el manejo de las bases de datos. Además es una herramienta de Código Abierto que quiere decir que cualquiera puede usar o modificar el software.

MySQL se puede usar en distintas plataformas como Linux, Unix o Windows. Se puede usar para cualquier tipo de aplicaciones.

Patrón de diseño MVC
El Modelo-Vista-Controlador (MVC)

Es un paradigma de programación que separa una aplicación en tres componentes principales: el modelo, la vista y el controlador. Esto con el objetivo de simplificar y mejorar el proceso de desarrollo de software. A continuación se explica con más detalle cada una de las partes de este paradigma.

- Modelo: El modelo representa la parte de la aplicación que implementa la lógica para el manejo de los datos en la aplicación. El modelo normalmente almacena su estado de una manera persistente en una base de datos para luego acceder, agregar, modificar o eliminar datos sobre ese repositorio.
- Vista: La vista representa los módulos que se encargaran de instanciar la interfaz gráfica de usuario de una aplicación.
- Controlador: Es el encargado de gestionar y responder a la entrada de datos realizada por un usuario. Este elemento del paradigma captura la interacción del usuario dentro de una aplicación; normalmente se comunica con el modelo para obtener datos, y luego se relaciona con la vista para mostrar los datos en una interfaz de usuario.

  El paradigma MVC ayuda a crear aplicaciones que separan los diferentes "asuntos" de la aplicación (lógica de entrada, lógica de negocio y lógica de interfaz de usuario).

  Debido a la relación entre los tres componentes principales de una aplicación MVC, se facilita la realización de un desarrollo en paralelo.

Herramientas de desarrollo:

Editor de código:

VS Code (Visual Studio Code): Es, con diferencia, el más popular. Es gratuito, de código abierto, muy personalizable y tiene una gran cantidad de extensiones para todo tipo de lenguajes y frameworks.

METODOLOGÍA IAP

Investigación-acción participativa (IAP)

Método de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico con la participación activa de los grupos implicados, que se orienta a estimular la práctica transformadora y el cambio social.

El método de la investigación-acción participación (IAP) combina dos procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. Al igual que otros enfoques participativos, la IAP proporciona a las comunidades y a las agencias de desarrollo un método para analizar y comprender mejor la realidad de la población (sus problemas, necesidades, capacidades, recursos), y les permite planificar acciones y medidas para transformarla y mejorarla. Es un proceso que combina la teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora.

En cada proyecto de IAP, sus tres componentes se combinan en proporciones variables.

A. La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa finalidad práctica.

B. La acción no sólo es la finalidad última de la investigación, sino que ella misma representa una fuente de conocimiento, al tiempo que la propia realización del estudio es en sí una forma de intervención.

C. La participación significa que en el proceso están involucrados no sólo los investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria del proyecto, que no son considerados como simples objetos de investigación sino como sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar su propia realidad.

La finalidad de la IAP es cambiar la realidad y afrontar los problemas de una población a partir de sus recursos y participación, lo cual se plasma en los siguientes objetivos concretos:

A. Generar un conocimiento liberador a partir del propio conocimiento popular, que va explicitándose, creciendo y estructurándose mediante el proceso de investigación llevado por la propia población y que los investigadores simplemente facilitan aportando herramientas metodológicas.

B. Como consecuencia de ese conocimiento, dar lugar a un proceso de empoderamiento o incremento del poder político (en un sentido amplio) y al inicio o consolidación de una estrategia de acción para el cambio.

C. Conectar todo este proceso de conocimiento, empoderamiento y acción a nivel local con otros similares en otros lugares, de tal forma que se genere

un entramado horizontal y vertical que permita la ampliación del proceso y la transformación de la realidad social.

En la IAP se siguen básicamente cuatro fases, aunque no siempre se diferencian nítidamente unas de otras.

A. La observación participante, en la que el investigador se involucra en la realidad que se estudiará, relacionándose con sus actores y participando en sus procesos.

B. La investigación participativa, en la que se diseña la investigación y se eligen sus métodos, basados en el trabajo colectivo, la utilización de elementos de la cultura popular y la recuperación histórica. El investigador presenta al grupo los diversos métodos disponibles para la obtención de información, explicándoles su lógica, eficacia y limitaciones, para que aquél los valore y elija en base a los recursos humanos y materiales disponibles. Para la recogida de información se usan técnicas como la observación de campo, la investigación en archivos y bibliotecas, las historias de vida, los cuestionarios, las entrevistas, etc. La información es recogida, y luego sistematizada y analizada, por la propia comunidad, siendo el papel del investigador de mero facilitador.

C. La acción participativa implica, primero, transmitir la información obtenida al resto de la comunidad u otras organizaciones, mediante reuniones, representaciones teatrales u otras técnicas, y, además, con frecuencia, llevar a cabo acciones para transformar la realidad. d) La evaluación, sea mediante los sistemas ortodoxos en las ciencias sociales o simplemente estimando la efectividad de la acción en cuanto a los cambios logrados, por ejemplo en cuanto al desarrollo de nuevas actitudes, o la redefinición de los valores y objetivos del grupo (Guzman et. al, 1994).

En cuanto a su origen y evolución, la IAP surge en los años 70, en un clima de auge de las luchas populares y ante el fracaso de los métodos clásicos de investigación en el campo de la intervención social. Sin embargo, sus precedentes se hallan en el concepto de “investigación-acción” acuñado por Kurt Lewin en 1944, entendido como un proceso participativo y democrático llevado a cabo con la propia población local, de recogida de información, análisis, conceptualización, planificación, ejecución y evaluación. Se trataba de una propuesta que rompía con el mito de la investigación estática y defendía que el conocimiento se podía llevar a la esfera de la práctica, que se podían lograr de forma simultánea avances teóricos, concienciación y cambios sociales.

Estas formulaciones fueron retomadas a fines de los 60 en Latinoamérica, por diferentes iniciativas y enfoques comprometidos en la lucha contra la pobreza y la

desigualdad social. Fue clave para ello el brasileño Paulo Freire y su obra “La pedagogía de los oprimidos”, de 1968, en la que argumenta que los pobres están capacitados para analizar su propia realidad. En consecuencia, se asume que la identificación y consolidación de los conocimientos y capacidades que poseen los pobres pueden utilizarse como herramientas para su propio empoderamiento. Esta perspectiva contribuyó a una re conceptualización del trabajo social con los sectores vulnerables, así como a una expansión de la educación de adultos y la educación popular.

Posteriormente, en 1977, varios enfoques partidarios de combinar la reflexión con la acción transformadora confluyeron en el Simposio Mundial sobre el Investigación-Acción y Análisis Científico celebrado en Cartagena (Colombia). Fue a partir de este encuentro cuando comenzó el desarrollo de la IAP como una metodología de investigación participativa, transformadora y comprometida con la práxis popular. Ahora bien, aunque el carácter participativo estaba implícito en esas formulaciones, parece que no fue hasta mediados de los 80 cuando al concepto investigación-acción se le añade el de “participación” y se utiliza claramente el término IAP.

La IAP ha contribuido al desarrollo de diversos enfoques y corrientes que, a su vez, también le han enriquecido a ella. A pesar de sus diferencias, su característica común es la preocupación sobre la utilidad de la investigación para la mejora de la realidad, y entre ellos destacan: los movimientos de renovación pedagógica, los movimientos de educación popular, las nuevas concepciones de la educación, o los movimientos de intervención comunitaria.

Una de sus principales contribuciones fue la realizada al desarrollo de los movimientos populares de los años 80. La IAP comenzó a ser utilizada no sólo para analizar problemas a pequeña escala en zonas rurales, sino también otros más complejos como los problemas urbanos y regionales, la salud pública o la historia del pueblo.

En el campo de la cooperación para el desarrollo, las técnicas de la IAP han sido aplicadas con éxito por ONG y otras agencias en campos como el cooperativismo, la extensión agraria y la educación de adultos. En este sentido, es importante destacar que la IAP es uno de los métodos que han servido de base a la aparición y desarrollo de otras metodologías participativas que cuentan con un creciente uso en el campo de la cooperación, como son el diagnóstico rural participativo y el conjunto de los enfoques participativos.

En los años 90, ha continuado utilizándose en el Norte en el campo de la educación y de la intervención social con grupos de barrio, inmigrantes, enfermos de SIDA, etc. Y, en el Sur, en muy diversos proyectos que van desde el desarrollo local y la alfabetización, hasta la gestión colectiva de cuencias hidrológicas. En todos esos

ámbitos la IAP ha seguido proporcionando explicaciones de la realidad en clave colectiva y sirviendo como herramienta de acción transformadora. M. E. y N. Z.



Metodología a utilizar:

Metodología XP:

La programación extrema es una metodología ágil de gestión de proyectos que se centra en la velocidad y la simplicidad con ciclos de desarrollo cortos y con menos documentación.

Al igual que otras metodologías ágiles, la programación extrema es una metodología de desarrollo de software dividido en sprints de trabajo. Los marcos ágiles siguen un proceso iterativo, en el que se completa y revisa el marco al final de cada sprint, refinándolo para adaptarlo a los requisitos cambiantes y alcanzar la eficiencia máxima. Al igual que otros métodos ágiles, el diseño de la programación extrema permite a los desarrolladores responder a las solicitudes de los clientes, adaptarse y realizar cambios en tiempo real. Sin embargo, la programación extrema es mucho más disciplinada; realiza revisiones de código frecuentes y pruebas unitarias para realizar cambios rápidamente. Además es muy creativa y colaborativa, ya que promueve el trabajo en equipo durante todas las etapas de desarrollo.

ROLES

-Programador

Produce el código del sistema. Es la esencia del equipo.

-Test Developer

Produce el código de los test unitarios del sistema. Es uno de los roles más importantes.

-Cliente

Escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para validar su implementación. Asigna la prioridad a las historias de usuario y decide cuáles se implementan en cada iteración centrándose en aportar el mayor valor de negocio.

- Tester

Interpreta el pedido del cliente y ayuda al equipo de desarrollo a escribir las pruebas funcionales. Ejecuta pruebas regularmente, difunde los resultados en el equipo y es responsable de las herramientas de soporte para pruebas.

-Tracker

Es el encargado de seguimiento. Proporciona realimentación al equipo. Debe verificar el grado de acierto entre las estimaciones realizadas y el tiempo real dedicado, comunicando los resultados para mejorar futuras estimaciones.

-Entrenador (coach)

Responsable del proceso global. Guía a los miembros del equipo para seguir el proceso correctamente.

-Consultor

Es un miembro externo del equipo con un conocimiento específico en algún tema necesario para el proyecto. Ayuda al equipo a resolver un problema específico. Además este tiene que investigar según los requerimientos.

-Gestor (Big boss)

Es el dueño de la tienda y el vínculo entre clientes y programadores. Su labor esencial es la coordinación

¿Cuáles son las 12 prácticas de la programación extrema?

Para perfeccionar aún más el proceso, la programación extrema también implementa un conjunto de 12 prácticas a lo largo del proceso. Se basan en el Manifiesto ágil, pero se adaptan a las necesidades de la programación extrema.

1. **El juego de planificación:** La planificación XP se usa para guiar el trabajo. Los resultados de la planificación deben ser los objetivos que pretendes alcanzar, los plazos previstos y los pasos a seguir.
2. **Pruebas de clientes:** Cuando finalices una función nueva, el cliente desarrollará una prueba de aceptación para determinar si has cumplido con la historia de usuario original.

3. **Pequeñas entregas:** La programación extrema realiza entregas pequeñas y periódicas para obtener información importante durante todo el proceso. A menudo, las entregas se envían directamente a los clientes, aunque también pueden enviarse internamente.
4. **Diseño simple:** El sistema XP está diseñado para ser simple, producirá solo lo necesario y nada más.
5. **Programación en parejas:** Toda la programación la realizan simultáneamente dos desarrolladores que se sientan físicamente uno al lado del otro. No hay trabajo individual en la programación extrema.
6. **Desarrollo guiado por pruebas (TDD):** Debido a que la programación extrema se basa en los comentarios, se requieren pruebas exhaustivas. A través de ciclos cortos, los programadores realizan pruebas automatizadas para luego reaccionar de inmediato.
7. **Refactorización:** Aquí es donde se deberá prestar especial atención a los detalles más finos del código base, para eliminar los duplicados y asegurarse de que el código sea coherente. De esta manera obtendrás diseños simples y de alta calidad.
8. **Propiedad colectiva:** Cualquier par de desarrolladores puede modificar el código en cualquier momento, independientemente de que lo hayan desarrollado o no. En la programación extrema, la codificación se realiza en equipo, y el trabajo de todos se lleva a cabo según los estándares colectivos más altos.
9. **Integración continua:** Los equipos de XP no esperan a que se completen las iteraciones, sino que se integran constantemente. A menudo, un equipo de XP se integrará varias veces al día.
10. **Ritmo de trabajo sostenible:** La intensidad de los trabajos de XP requiere que se establezca un ritmo de trabajo sostenible. Los equipos deben determinar cuánto trabajo pueden producir a este ritmo por día y por semana, y usarlo para establecer plazos de trabajo.
11. **Metáfora:** La metáfora es, literalmente, una metáfora. Se decide en equipo y se usa un lenguaje para expresar cómo debe funcionar el equipo. Por ejemplo, somos hormigas trabajando en colectivo para construir el hormiguero.
12. **Estándares de codificación:** Los equipos de XP siguen un estándar. De la misma manera que un grupo de escritores necesita adoptar el tono de una marca para que parezca que siempre está escribiendo una misma persona, los desarrolladores de XP deben codificar de la misma manera unificada para que parezca que el código esté escrito por un solo desarrollador.

VALORES DE LA PROGRAMACIÓN EXTREMA

Este proceso está fundamentado en ciertos valores y principios, éstos últimos representan aquellos aspectos que los gestores de la programación extrema

consideraron como fundamentales para garantizar el éxito de un proyecto de desarrollo de software.

1. **Comunicación.**
2. **Simplicidad.**
3. **Realimentación.**
4. **Coraje.**

Comunicación: "Todos son parte del equipo y nos comunicamos cara a cara todos los días. Trabajamos juntos en todo, desde los requerimientos hasta la programación. En equipo crearemos la mejor solución al problema." (Extreme programming, 2009). El método de programación extremo rompe con los esquemas generados por RUP (Rational Unified Process), ya que la comunicación se realiza por medio de transferencia de información directa con los usuarios y los desarrolladores, no por medio de documentación.

Simplicidad: Se refiere a que "Desarrollaremos lo que sea solicitado y necesario, pero no más que eso. De esa forma, se maximiza el valor de la inversión realizada. Nos dirigiremos a nuestro objetivo a pasos simples y pequeños, mitigando las fallas a medida que ocurran. Crearemos algo de lo cual podamos sentirnos orgullos y que pueda mantenerse en el largo plazo a costos razonables." (Extreme programming, 2009). En ésta metodología se inicia desarrollando las soluciones más sencillas que se evidencian en el momento a medida que se obtiene más información, es decir que se enfoca en solucionar los requerimientos del presente.

Realimentación: Este valor establece que "Nos tomaremos seriamente los compromisos con el usuario establecidos en todas las iteraciones, entregando software en funcionamiento en cada una. Mostraremos al usuario nuestro software frecuentemente y de forma temprana, escuchando cuidadosamente sus observaciones y realizando los cambios que sean necesarios. Adaptaremos nuestros procesos al proyecto y no al contrario". El momento en que el cliente está integrado en el Proyecto, su opinión sobre el estado del proyecto se conoce en tiempo real. Al realizarse ciclos muy cortos tras los cuales se muestran resultados, se minimiza el tener que rehacer partes que no cumplen con los requisitos y ayuda a los programadores a centrarse en lo que es más importante.

Coraje: "Diremos la verdad en nuestros avances y estimados, no documentaremos excusas para el fracaso, pues planificamos para tener éxito. No tendremos miedo a nada pues sabemos que nadie trabaja solo. Nos adaptaremos a los cambios cuando sea que estos ocurran." (Extreme programming, 2009). En el momento en el que el proyecto está funcionando correctamente es momento de "tocarlo", es decir, si funciona se debe manipular, contrario a lo manejado anteriormente, que si alguno del sistema estaba funcionando era necesario dejarlo como estaba. De estos valores se pueden

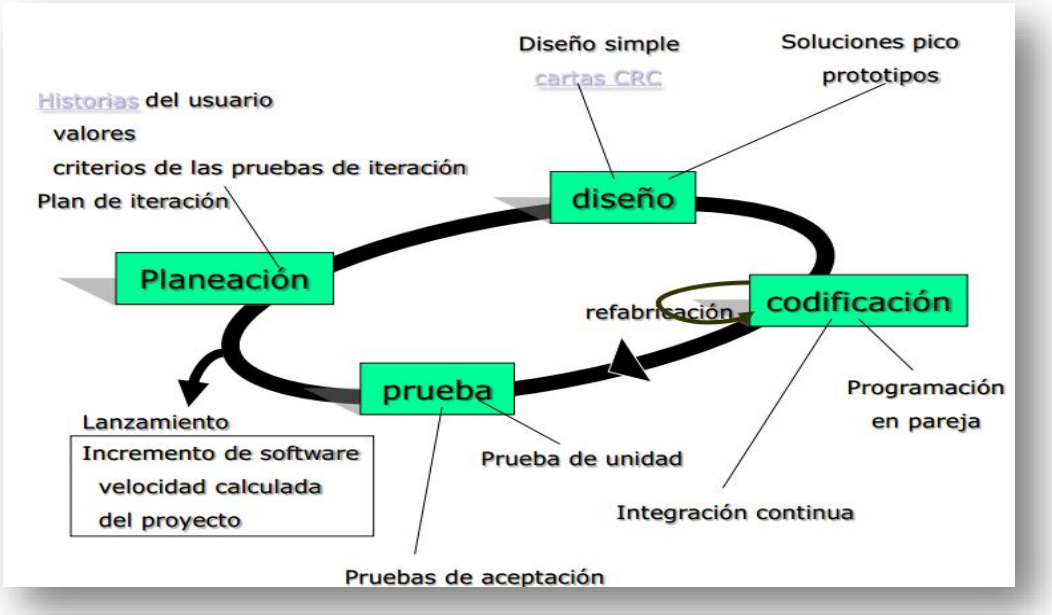
obtener diseños y códigos de programación sencillos, para desarrollar proyectos de software, por tanto clientes satisfechos por el trabajo realizado

Las metodologías de desarrollo de software son marcos o modelos de trabajos que se utilizan para construir, planificar y controlar el proceso de desarrollo de sistemas. Hoy en día existen infinidades de metodologías para desarrollar software. Entre ellas se encuentran las Metodologías: Tradicionales, las Metodologías Iterativas/Evolutivas, las Metodologías basadas en Tecnología Web, y las Metodologías Ágiles. En el siguiente trabajo nos enfocaremos en las Metodologías Ágiles, y se profundizara bien en la XP (Programación Extrema), la cual pertenece a este grupo de metodologías según su creador Kent Beck (1999).

Existen numerosas propuestas de metodología para desarrollar software. Tradicionalmente estas metodologías se centran en el control del proceso, estableciendo rigurosamente las actividades, herramientas y notaciones al respecto, dado estas reglas estas metodologías se caracterizan por ser rígidos y dirigidos por la documentación que se genera en cada una de las actividades desarrolladas.

En este escenario, las metodologías ágiles emergen como una posible respuesta para llenar ese vacío metodológico. Los objetivos de las metodologías ágiles, entre los cuales se destaca la preferencia de algunos valores por sobre otros, por ejemplo: Individuos e interacciones, sobre procesos y herramientas, Software operativo, sobre documentación extensiva y Colaboración con el cliente, sobre negociación de Contratos.

La Metodología XP, comprende cuatro fases de las cuales se mencionan a continuación:



Metodología XP:

Fase I

- **Planificación del proyecto**

Historias de usuario:

El primer paso de cualquier proyecto que siga la metodología XP es definir las historias de usuario con el cliente. Las historias de usuario tienen la misma finalidad que los casos de uso, pero con algunas diferencias: Constan de 3 o 4 líneas escritas por el cliente en un lenguaje no técnico sin hacer mucho hincapié en los detalles; no se debe hablar ni de posibles algoritmos para su implementación ni de diseños de base de datos adecuados, etc. Son usadas para estimar tiempos de desarrollo de la parte de la aplicación que describen. También se utilizan en la fase de pruebas, para verificar si el programa cumple con lo que especifica la historia de usuario. Cuando llega la hora de implementar una historia de usuario, el cliente y los desarrolladores se reúnen para concretar y detallar lo que tiene que hacer dicha historia. El tiempo de desarrollo ideal para una historia de usuario es entre 1 y 3 semanas.

Iteraciones:

Todo proyecto que siga la metodología XP. Se ha de dividir en iteraciones de aproximadamente 3 semanas de duración. Al comienzo de cada iteración los clientes deben seleccionar las historias de usuario que serán implementadas.

También se seleccionan las historias de usuario que no pasaron el test de aceptación que se realizó al terminar la iteración anterior. Estas historias de usuario son divididas en tareas de entre 1 y 3 días de duración que se asignarán a los programadores.

La Velocidad del Proyecto:

Es una medida que representa la rapidez con la que se desarrolla el proyecto; estimarla es muy sencillo, basta con contar el número de historias de usuario que se pueden implementar en una iteración; de esta forma, se sabrá el cupo de historias que se pueden desarrollar en las distintas iteraciones. Usando la velocidad del proyecto controlaremos que todas las tareas se puedan desarrollar en el tiempo del que dispone la iteración. Es conveniente reevaluar esta medida cada 3 ó 4 iteraciones y si se aprecia que no es adecuada hay que negociar con el cliente un nuevo plan.

Programación en Parejas:

La metodología X.P. aconseja la programación en parejas pues incrementa la productividad y la calidad del software desarrollado. El trabajo en pareja involucra a dos programadores trabajando en el mismo equipo; mientras uno codifica haciendo hincapié en la calidad de la función o método que está implementando, el otro analiza si ese método o función es adecuado y está bien diseñado. De esta forma se consigue un código y diseño con gran calidad.

Reuniones Diarias: Es necesario que los desarrolladores se reúnan diariamente y expongan sus problemas, soluciones e ideas de forma conjunta. Las reuniones tienen que ser fluidas y todo el mundo tiene que tener voz y voto.

Fase II

- **Diseño**

Diseños Simples:

La metodología XP sugiere que hay que conseguir diseños simples y sencillos. Hay que procurar hacerlo todo lo menos complicado posible para conseguir un diseño fácilmente entendible e impleméntable que a la larga costará menos tiempo y esfuerzo desarrollar.

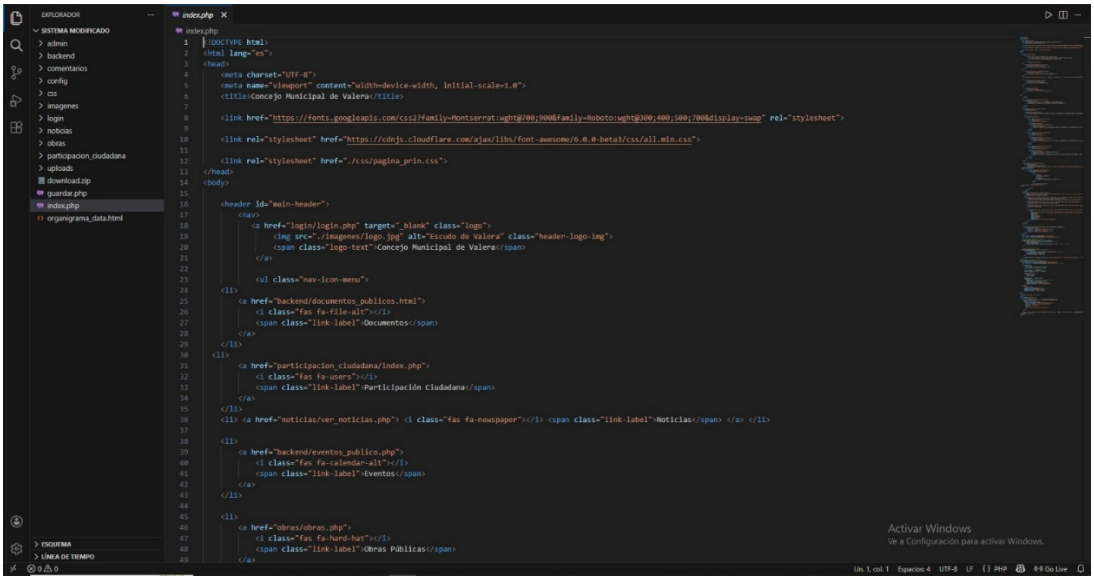
Refactorizar:

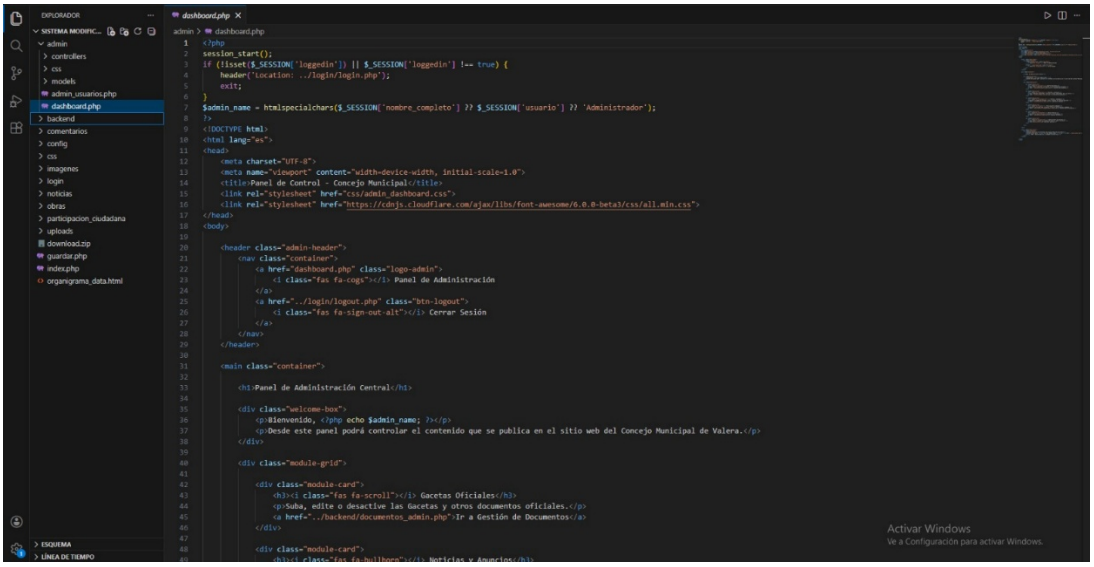
Refactorizar es mejorar y modificar la estructura y codificación de códigos ya creados sin alterar su funcionalidad. Refactorizar supone revisar de nuevo estos códigos para procurar optimizar su funcionamiento. Es muy común rehusar códigos ya creados que contienen funcionalidades que no serán usadas y diseños obsoletos

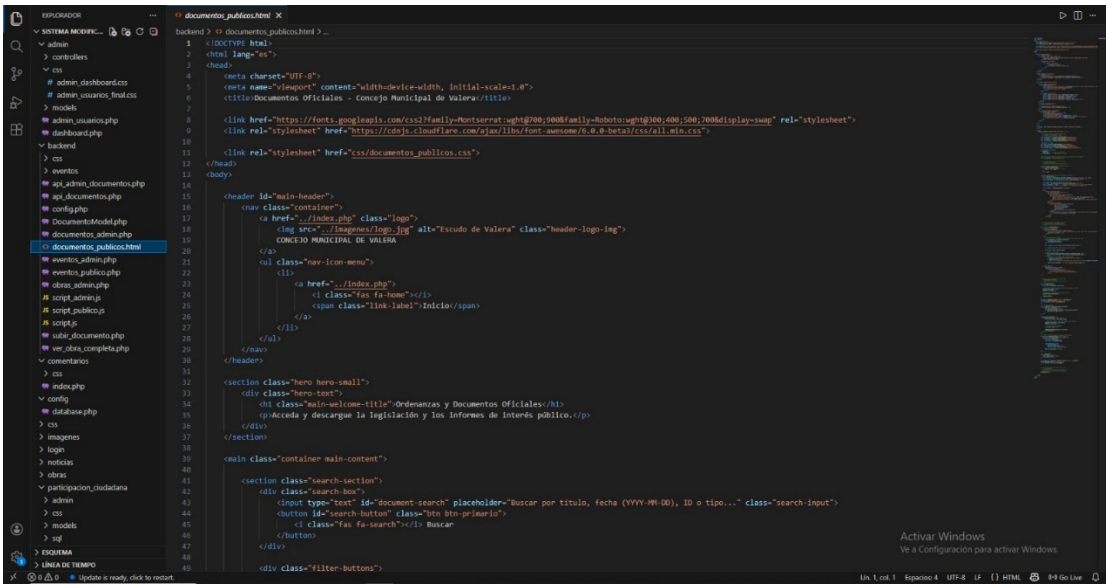
Fase III

- **Codificación**

Como ya se dijo en la introducción, el cliente es una parte más del equipo de desarrollo; su presencia es indispensable en las distintas fases de XP. A la hora de codificar una historia de usuario su presencia es aún más necesaria. No olvidemos que los clientes son los que crean las historias de usuario y negocian los tiempos en los que serán implementadas. Antes del desarrollo de cada historia de usuario el cliente debe especificar detalladamente lo que ésta hará y también tendrá que estar presente cuando se realicen los test que verifiquen que la historia implementada cumple la funcionalidad especificada. La codificación debe hacerse ateniendo a estándares de codificación ya creados. Programar bajo estándares mantiene el código consistente y facilita su comprensión y escalabilidad.






documentos_publicos.html
backend > documentos_publicos.html > ...
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Documentos Oficiales - Concejo Municipal de Valera</title>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@700;900&family=Roboto:wght@300;400;500;700&display=swap" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/documentos_publicos.css">
</head>
<body>
<header id="main-header">
<nav class="container">

<img src="../imagenes/logo.jpg" alt="Escudo de Valera" class="header-logo-img">
CONCEJO MUNICIPAL DE VALERA

<ul class="nav-icon-menu">

Inicio

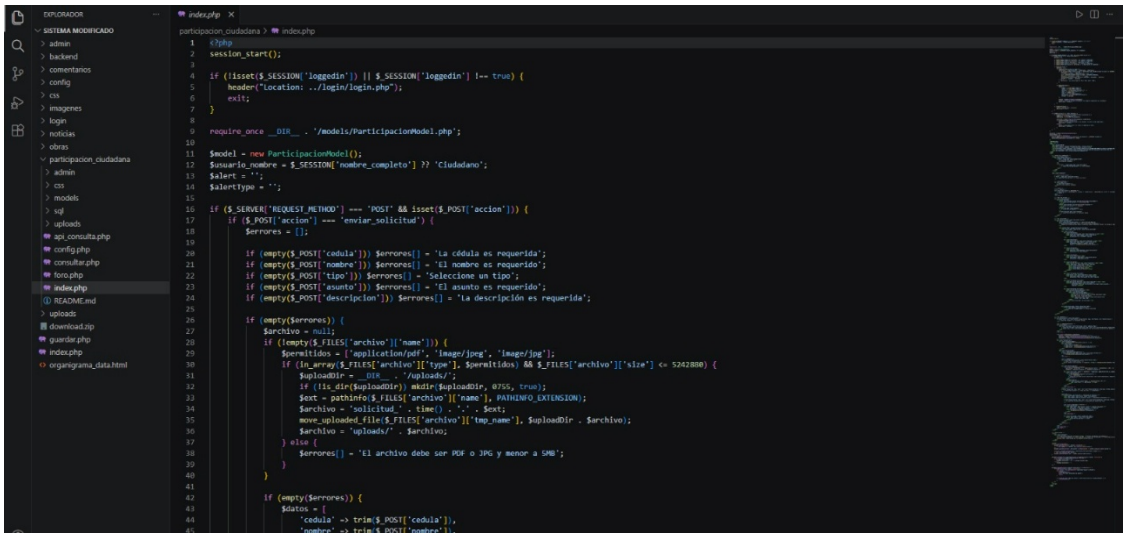
</nav>
</header>
<section class="hero hero-small">

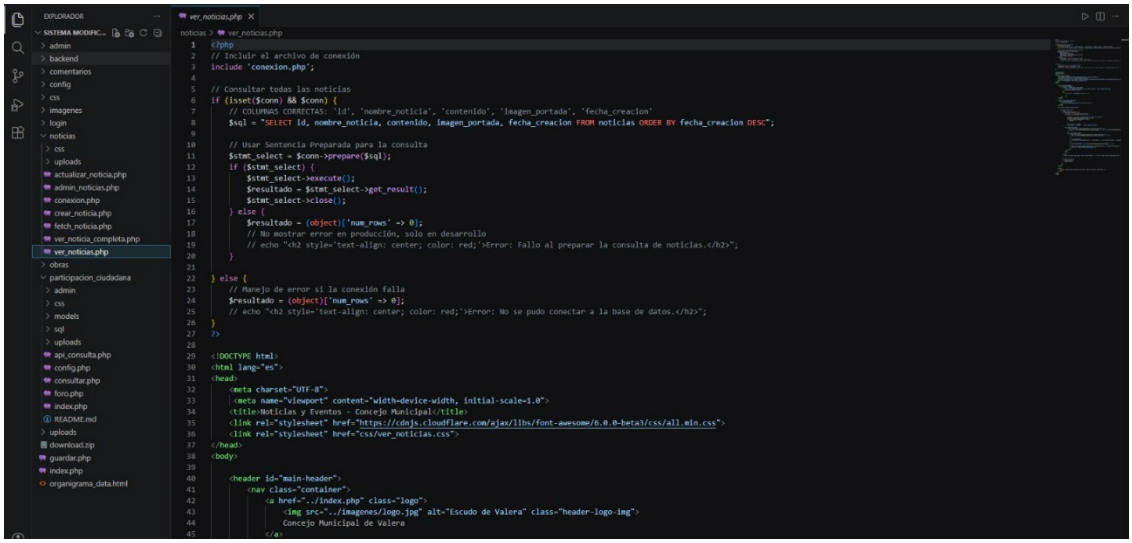
<h1 class="main-welcome-title">Ordenanzas y Documentos Oficiales</h1>
Acceda y descargue la legislación y los informes de interés público.

</section>
<main class="container main-content">
<section class="search-section">

<input type="text" id="document-search" placeholder="Buscar por título, fecha (YYYY-MM-DD), ID o tipo..." class="search-input">
<button id="search-button" class="btn btn-primario">
 Buscar
</button>

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.





Fase IV

- **Pruebas:**

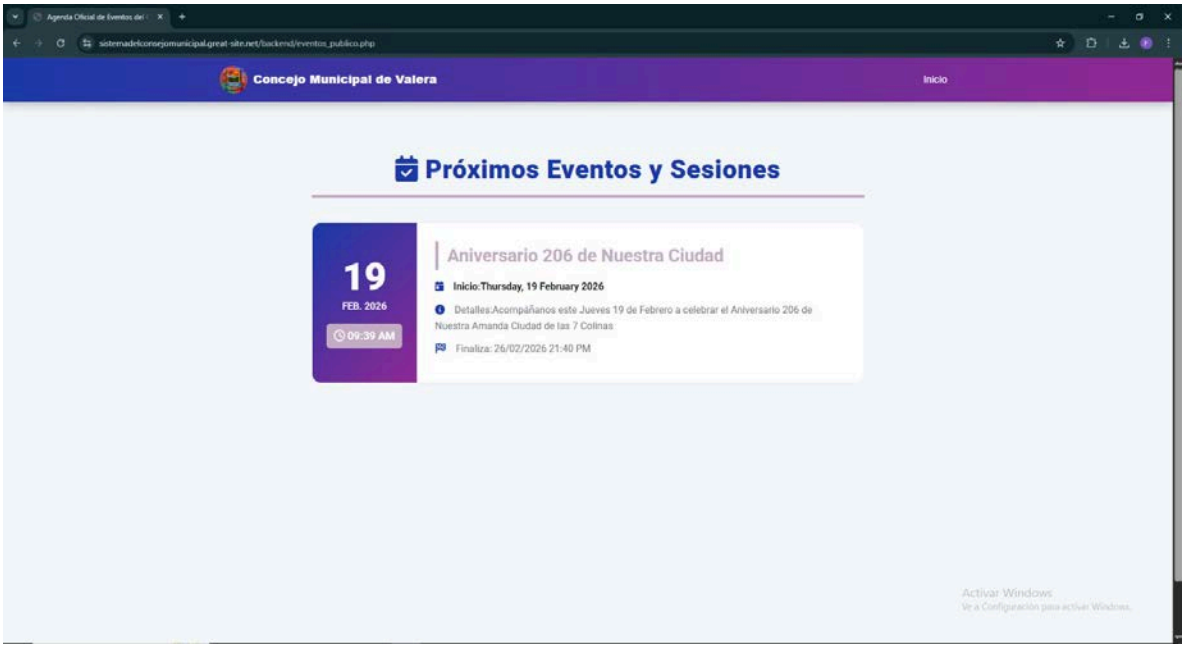
Uno de los pilares de la metodología XP es el uso de test para comprobar el funcionamiento de los códigos que vayamos implementando. El uso de los test en XP es el siguiente: Se deben crear las aplicaciones que realizarán los test con un entorno de desarrollo específico para test. Hay que someter a test de las distintas clases del sistema omitiendo los métodos más triviales. Se deben crear los test que pasarán los códigos antes de implementarlos; en el apartado anterior se explicó la importancia de crear antes los test que el código. Un punto importante es crear test que no tengan ninguna dependencia del código que en un futuro evaluará. Como se comentó anteriormente los distintos test se deben subir al repositorio de código acompañados del código que verifican. Test de aceptación. Los test mencionados

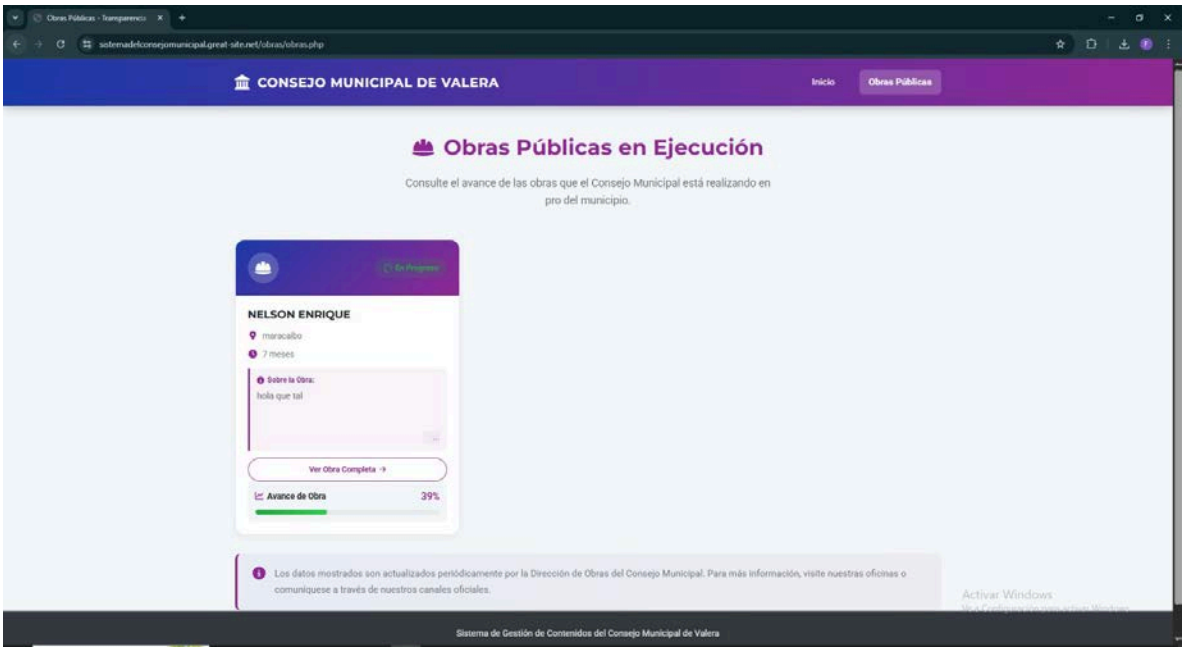
anteriormente sirven para evaluar las distintas tareas en las que ha sido dividida una historia de usuario.



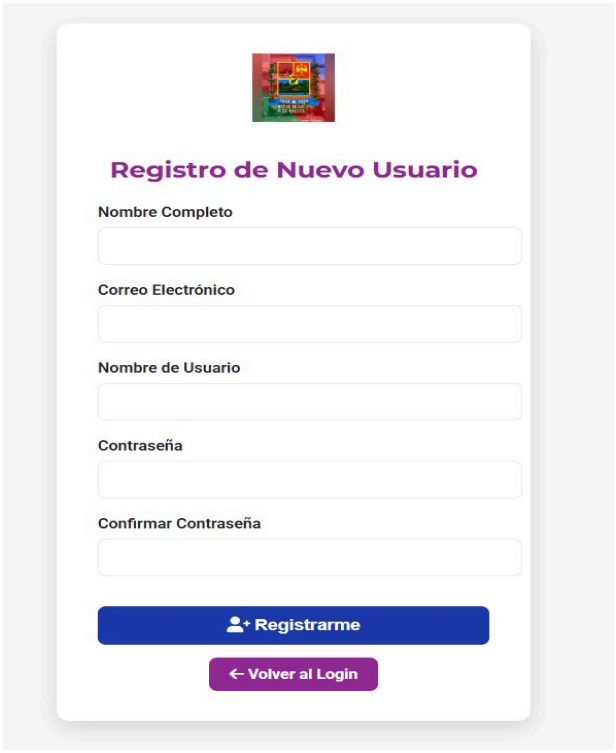


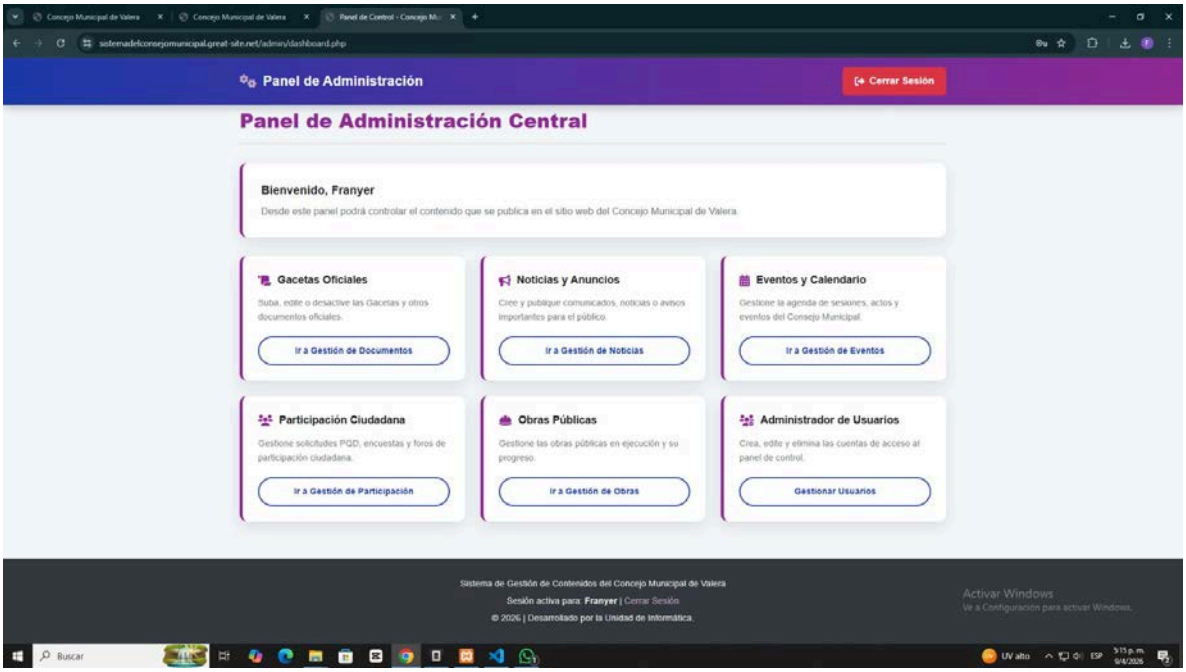

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Cerrar Sesión
← Volver al Inicio
Módulo de Participación Ciudadana
Solicitudes PQD
Encuestas
Foros
Consultar Estado
Nueva Solicitud PQD
Complete el formulario para enviar su petición, queja o denuncia. Recibirá un código de seguimiento.
Cédula de Identidad *
Ej: V-12345678
Nombre Completo *
Franyer
Teléfono
Ej: 0412-1234567
Correo Electrónico
ejemplo@correo.com
Tipo de Solicitud *
Seleccione...
Asunto *
Breve descripción del tema


Concejo Municipal de Valera
Inicio
Próximos Eventos y Sesiones
19
FEB. 2026
09:39 AM
Aniversario 206 de Nuestra Ciudad
Inicio:Thursday, 19 February 2026
Detalles:Acompáñanos este Jueves 19 de Febrero a celebrar el Aniversario 206 de Nuestra Amanda Ciudad de las 7 Colinas
Finaliza: 26/02/2026 21:40 PM


CONSEJO MUNICIPAL DE VALERA
Inicio
Obras Públicas
Obras Públicas en Ejecución
Consulte el avance de las obras que el Consejo Municipal está realizando en pro del municipio.
NELSON ENRIQUE
maracaibo
7 meses
Sobre la Obra:
hola que tal
Ver Obra Completa
Avance de Obra
39%
Los datos mostrados son actualizados periódicamente por la Dirección de Obras del Consejo Municipal. Para más información, visite nuestras oficinas o comuníquese a través de nuestros canales oficiales.
Sistema de Gestión de Contenidos del Consejo Municipal de Valera


Acceso al Sistema
Usuario
Contraseña
Iniciar Sesión
Registrarse
Regresar al Menú Principal





Parte III

MARCO METODOLÓGICO

El marco metodológico constituye la médula espinal de la investigación, pues en él se definen las estrategias, métodos y protocolos seguidos para la consecución de

los objetivos. En el ámbito de la Ingeniería Informática, este apartado no solo describe el paradigma social, sino que establece el rigor técnico necesario para el desarrollo de un producto de software que sea funcional, seguro y soberano.

Tipo y Enfoque de la Investigación

La definición del tipo de investigación es fundamental, ya que esta decisión condiciona la selección de las estrategias metodológicas para alcanzar las metas planteadas. El presente estudio se categoriza como una investigación de tipo aplicada. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), la investigación aplicada tiene como propósito fundamental resolver problemas concretos mediante la implementación de soluciones prácticas sustentadas en el conocimiento científico. En este contexto, no se busca únicamente la acumulación de saberes teóricos, sino la transformación de la realidad institucional del Concejo Municipal de Valera a través de la tecnología.

Bajo una tendencia epistemológica moderna, este proyecto adopta un enfoque cualitativo predominante, el cual se complementa con elementos cuantitativos para lograr una visión integral del fenómeno. Según lo establecido en las directrices del PNF en Informática, la investigación cualitativa permite interpretar las percepciones y experiencias de los funcionarios del Concejo Municipal respecto a sus procesos de gestión. Por otro lado, la visión cuantitativa aporta objetividad mediante la recolección de datos medibles que reflejan las expectativas de los ciudadanos de Valera sobre el acceso a la información pública.

Modalidad Metodológica: Investigación Acción Participativa (IAP)El proyecto se desarrolla bajo la modalidad de Investigación Acción Participativa (IAP). Esta metodología, como indica Murcia (2004), propicia la reflexión y el análisis crítico sobre la calidad del conocimiento humano, permitiendo que los involucrados sistematicen su propia experiencia.

En la práctica, la IAP implica que los investigadores (estudiantes de Ingeniería) y los sujetos de estudio (personal del Concejo Municipal como el TSU Rodolfo Blanco) trabajan en una relación horizontal para resolver un problema real y concreto. Este proceso se divide en ciclos continuos:

1. Planificación: Identificación de los nudos críticos en el manejo de gacetas y actas municipales.

2. Acción: Diseño y codificación de los módulos del sistema web.
3. Observación: Registro del comportamiento de la herramienta en el entorno administrativo.
4. Reflexión: Evaluación conjunta de los resultados para realizar ajustes y mejoras en tiempo real.

Metodología de Ingeniería de Software: Extreme Programming (XP)

Para garantizar la excelencia técnica en el Trayecto IV, el procedimiento lógico-técnico se rige por la metodología ágil Extreme Programming (XP). XP se selecciona por su capacidad para manejar requerimientos dinámicos y su enfoque en la satisfacción del usuario mediante ciclos cortos de entrega.

- Fase de Planeación (Historias de Usuario): Se traduce la información recogida en las entrevistas en "Historias de Usuario", que definen las funcionalidades del sistema como el buscador de leyes municipales y el módulo de participación ciudadana.
- Fase de Diseño: Se aplica el valor de la simplicidad para crear una arquitectura de software limpia. Se diseña el modelo de datos relacional en MySQL, garantizando la normalización de la data y la integridad de la memoria legislativa.
- Fase de Codificación: El sistema se construye utilizando PHP bajo estándares de Software Libre. Durante esta fase, se aplican prácticas como la programación por parejas y la estandarización de código, facilitando la escalabilidad del sistema.
- Fase de Pruebas: Se ejecutan pruebas de aceptación con los usuarios finales para validar que el software cumple con los requisitos institucionales y los estándares de seguridad informática.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Para que el diseño del sistema tenga una base sólida de conocimiento técnico y contextual, se emplean múltiples técnicas debidamente validadas:

- Entrevista Semi-estructurada: Es la técnica principal. Se aplica una guía de preguntas flexible al personal del Concejo Municipal para identificar deficiencias en el sistema actual de gestión de información.

- Encuesta Cerrada: Utilizada como técnica complementaria en formato digital. Se distribuye a una muestra representativa de la comunidad valerana para medir el nivel de satisfacción con los canales de comunicación actuales y la disposición al uso de plataformas digitales.
- Observación Directa no Participante: El equipo investigador registra el funcionamiento de los procesos administrativos vinculados a la atención al público y el manejo de documentación física. Esto permite identificar "cuellos de botella" que serán resueltos mediante la automatización.
- Revisión Documental: Análisis exhaustivo de gacetas, manuales de procedimientos y marcos legales como la Ley de Infogobierno, asegurando que el software sea coherente con la normativa legal vigente.

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos

Una vez recolectada la información, se aplican procedimientos sistemáticos para transformar los datos brutos en insumos significativos para el desarrollo del software:

1. Clasificación y Tabulación: Los datos se organizan según las categorías funcionales del sistema (administrativo, ciudadano, seguridad).

2. Análisis Cuantitativo: Se utiliza estadística descriptiva para identificar tendencias y porcentajes que reflejen el grado de utilidad de la herramienta digital para el ciudadano.

3. Análisis Cualitativo (Análisis de Contenido Temático): Se examinan los discursos obtenidos en las entrevistas para identificar necesidades recurrentes y expectativas tecnológicas de los actores involucrados.

4. Triangulación de la Información: Se confrontan los resultados de todas las técnicas para garantizar una visión integral del problema, lo que permite tomar decisiones informadas sobre la usabilidad y sostenibilidad de la plataforma diseñada.

Este abordaje metodológico garantiza que el sistema de Gestión de información del Concejo Municipal de Valera no solo sea una solución tecnológica funcional, sino que posea la pertinencia y aceptación social necesaria para fortalecer la gestión municipal en el estado Trujillo.

Parte IV

Desarrollo de los Planes de Acción

El desarrollo de la propuesta tecnológica se ejecutó mediante una planificación estratégica dividida en cuatro momentos fundamentales, orientados a satisfacer las necesidades de la comunidad y la institución.

Cuadro N° 1: Plan de Acción - Fase de Diagnóstico y Requerimientos

Objetivo: Diagnosticar la situación actual y determinar los requerimientos del sistema.

Actividad	Metodología / Técnica	Recursos	Tiempo	Responsables
Entrevistas al personal del Concejo Municipal de Valera.	Investigación Acción Participativa (IAP).	Guion de entrevista, grabadora, cuadernos.	2 Semanas.	Equipo Investigador.
Aplicación de encuestas a la comunidad valerana.	Enfoque Cuantitativo.	Cuestionarios digitales, dispositivos móviles.	1 Semanas.	Equipo Investigador.
Elaboración de Historias de Usuario.	Metodología XP (Planeación).	Formatos de Historias de Usuario, papelería.	1 Semanas.	Equipo Investigador y Usuarios

Cuadro N° 2: Plan de Acción - Fase de Diseño y Desarrollo

Objetivo: Diseñar la arquitectura y codificar los módulos del sistema

Actividad	Metodología / Técnica	Recursos	Tiempo	Responsables
Modelado de la Base de Datos.	Diseño Relacional.	Equipo de computación,	2 Semanas.	Equipo Investigador.

		MySQL Workbench.		
Diseño de interfaces web (Mockups).	Prototipado Ágil.	Software de diseño, HTML/CSS.	2 Semanas.	Equipo Investigador.
Codificación de módulos (Gacetas y Participación Ciudadana).	Metodología XP (Programación por parejas).	Lenguaje PHP, editores de código (VS Code).	6 Semanas.	Equipo Investigador.

Cuadro N° 3: Plan de Acción - Fase de Implantación y Evaluación

Objetivo: Validar la funcionalidad e implantar el sistema en el entorno real.

Actividad	Metodología / Técnica	Recursos	Tiempo	Responsables
Pruebas de Aceptación con el usuario final.	Metodología XP (Testing).	Sistema instalado, protocolos de prueba.	1 Semana.	Equipo Investigador y Personal del Concejo.
Taller de capacitación para el manejo del sistema.	Transferencia Tecnológica.	Proyector, manuales de usuario, estaciones de trabajo.	3 Días.	Equipo Investigador y Administrativos.
Puesta en marcha (Lanzamiento oficial).	Implementación en entorno de producción.	Servidor local/web, base de datos poblada.	1 Días.	Equipo Investigador.

Informe de Resultados de las Jornadas

Tras el cumplimiento de estos planes de acción, se logró la transformación del proceso manual de búsqueda de gacetas en un entorno digital eficiente. La evaluación de los resultados indica:

- Eficiencia: Reducción del tiempo de respuesta ante solicitudes ciudadanas de horas a segundos.
- Seguridad: Resguardo digital de la memoria legislativa, evitando el deterioro físico del papel.

- Participación: Creación de un canal bidireccional para peticiones y denuncias que fortalece la contraloría social en Valera

Desarrollo de la Propuesta

El producto tecnológico desarrollado consiste en un Sistema de Gestión Informativa y Administrativa Web, diseñado bajo los lineamientos de Soberanía Tecnológica del Estado Venezolano. Esta solución transforma el manejo de la memoria legislativa municipal anteriormente basado en archivos físicos y procesos manuales en un ecosistema digital eficiente, seguro y transparente.

Arquitectura de la Solución

La propuesta se fundamenta en una arquitectura de tres capas, lo que garantiza la escalabilidad y facilidad de mantenimiento:

- Capa de Presentación (Frontend): Se diseñó una interfaz intuitiva utilizando HTML5, CSS3 y JavaScript. El diseño es adaptativo (Responsive Design), permitiendo que los concejales y ciudadanos accedan a la información desde diversos dispositivos.
- Capa de Lógica de Negocio (Backend): Implementada en el lenguaje de programación PHP. Esta capa gestiona las reglas de negocio, la validación de formularios y la comunicación segura con el servidor.
- Capa de Datos: Se estructuró un esquema relacional en MySQL. El diseño de la base de datos fue normalizado para eliminar la redundancia de información y asegurar la integridad de las gacetas y registros de participación ciudadana.

Módulos Funcionales del Sistema

La propuesta se desglosa en los siguientes módulos estratégicos, derivados de las historias de usuario recolectadas durante el diagnóstico:

1. Módulo de Control de Acceso y Seguridad: Implementa un sistema de autenticación por roles (Administrador, Operador y Ciudadano). Utiliza técnicas de encriptación para las credenciales, asegurando que la gestión de documentos sensibles solo sea accesible por personal autorizado.

2. Módulo de Gestión de Gacetas y Ordenanzas: Este es el núcleo administrativo. Permite la carga masiva de documentos en formato PDF, su categorización por año, número y tipo, así como su indexación para búsquedas rápidas. Resuelve directamente el problema de pérdida de información física detectado en la observación directa.
3. Módulo de Consulta Pública: Una interfaz simplificada para el ciudadano de Valera, donde puede localizar cualquier instrumento legal municipal mediante filtros avanzados, promoviendo la transparencia administrativa.
4. Módulo de Participación Ciudadana (PQD): Basado en el enfoque de Investigación Acción Participativa (IAP), este módulo permite recibir peticiones, quejas y denuncias de forma digital. Cada solicitud genera un número de seguimiento, permitiendo al ciudadano ejercer contraloría social en tiempo real.

Especificaciones Técnicas y Soberanía

La propuesta se alinea con la Ley de Infogobierno, utilizando exclusivamente herramientas de Software Libre. Esto asegura que el Concejo Municipal de Valera posea el control total sobre el código fuente, eliminando costos por licencias privativas y permitiendo la adaptabilidad del software a futuros cambios en la estructura municipal.

Costos y Plan de Financiamiento

El desarrollo del "Sistema de Gestión Informativa y Administrativa para el Concejo Municipal de Valera" se fundamenta en el uso de Software Libre y Tecnologías de Código Abierto. Esta decisión estratégica no solo cumple con el marco legal vigente, sino que permite la ejecución del proyecto con una estructura de costos optimizada, eliminando el gasto por concepto de pago de licencias privativas.

Estimación de Costos de Software y Hardware

Desde la perspectiva técnica, el sistema fue desarrollado utilizando herramientas que no generan costos de adquisición:

- Lenguaje de Programación: PHP (Licencia libre).
- Gestor de Base de Datos: MySQL (Licencia libre).
- Servidor Web: Apache/Nginx (Licencia libre).
- Sistema Operativo de Desarrollo: Distribuciones Linux (Soberanía Tecnológica).

- Hardware: Se utilizó la infraestructura tecnológica (computadores y redes) existente en la sede del Concejo Municipal de Valera, evitando la necesidad de inversión en nuevos equipos de computación.

Costos de Talento Humano

El valor económico del desarrollo, que en el mercado comercial representaría una inversión significativa por concepto de consultoría e ingeniería de software, fue asumido por el equipo investigador. Este aporte se traduce en:

- Horas de Ingeniería: Dedicadas al diagnóstico, diseño, codificación y pruebas del sistema.
- Capacitación: Jornadas de transferencia tecnológica dictadas al personal administrativo sin costo para la institución.

Plan de Financiamiento

La modalidad de financiamiento del proyecto es de carácter Autogestionario. Los recursos logísticos necesarios para las visitas de campo, recolección de datos y jornadas de implantación en el municipio fueron cubiertos directamente por los autores del proyecto.

Este plan de financiamiento asegura la viabilidad del proyecto, ya que:

1. Elimina la dependencia de terceros: Al no requerir divisas para licencias extranjeras.
2. Garantiza la Sostenibilidad: El Concejo Municipal recibe una herramienta de alto valor tecnológico con un costo de inversión externa de 0,00 USD, permitiendo que el presupuesto público sea destinado a otras áreas de atención ciudadana en Valera.

Medios de Obtención de Recursos Económicos

La ejecución del presente Proyecto Socio Integrador en el Concejo Municipal de Valera se rige por un modelo de autogestión técnica y financiera. Al tratarse de una investigación de tipo aplicada con un fuerte componente de compromiso social y soberanía tecnológica, la obtención de recursos se desglosa de la siguiente manera:

- Autogestión del Equipo Investigador: Los gastos operativos relacionados con la movilidad, papelería para la aplicación de instrumentos de recolección de datos y jornadas de diagnóstico en la comunidad de Valera fueron cubiertos en su totalidad por los integrantes del equipo de proyecto.
- Uso de Tecnologías de Información Libres: El proyecto se apoya estrictamente en herramientas de software libre (PHP, MySQL, Apache). Este enfoque elimina la necesidad de divisas para el pago de licencias de software privativo, permitiendo que el producto final sea entregado a la institución con un costo de adquisición de 0,00 USD.
- Aporte de Talento Humano: El recurso más valioso de esta fase fue el conocimiento técnico y las horas de ingeniería aportadas por los investigadores. Este "capital intelectual" representa un ahorro significativo para el municipio, ya que el desarrollo de un sistema de esta envergadura en el mercado privado implicaría altos costos de consultoría y mantenimiento.
- Donaciones y Apoyo Logístico: Durante las jornadas de capacitación y transferencia tecnológica, la institución receptora (Concejo Municipal) facilitó los espacios físicos, materiales de oficina y el tiempo del personal administrativo, lo cual constituyó un recurso logístico fundamental para el éxito de la acción transformadora.

Evaluación y Seguimiento del Proyecto Socio Integrador

La evaluación y el seguimiento constituyen la fase de control de la acción transformadora, donde se mide el impacto de la solución tecnológica y se garantiza su continuidad operativa en el Concejo Municipal de Valera. Este proceso se divide en los siguientes niveles:

Evaluación de las Jornadas Cumplidas

Durante la fase de implantación, se llevaron a cabo jornadas de pruebas de aceptación técnica junto al personal administrativo. Los resultados obtenidos fueron:

- Cumplimiento de Objetivos: Se verificó que el sistema cumple con el 100% de las historias de usuario iniciales, logrando automatizar el registro de gacetas y la recepción de solicitudes ciudadanas.
- Eficacia Operativa: Se registró una disminución drástica en los tiempos de respuesta. Un proceso de búsqueda que anteriormente tomaba horas de revisión en archivos físicos, ahora se realiza en segundos mediante el buscador indexado.

- Usabilidad: Los usuarios finales reportaron una curva de aprendizaje mínima gracias a la interfaz intuitiva desarrollada bajo los estándares de diseño web del PNF en Informática.

Mecanismos de Seguimiento

- Para asegurar que la propuesta sea sostenible y evolucione según las necesidades del municipio, se establecieron los siguientes protocolos:
- Monitoreo de Base de Datos: Se programaron revisiones periódicas del gestor MySQL para asegurar la integridad de la data y optimizar el rendimiento de las consultas.
- Bitácora de Incidencias: Se implementó un registro dentro del sistema donde los operadores pueden reportar errores o sugerencias de mejora, facilitando el mantenimiento correctivo y adaptativo.
- Transferencia Tecnológica: El seguimiento se apoya en el manual de usuario y la capacitación técnica brindada, lo que permite que el personal del Concejo Municipal tenga autonomía básica sobre la herramienta

Impacto y Valoración Final

La evaluación final del proyecto socio-integrador arroja un balance altamente positivo. Se ha logrado una transformación digital real que no solo moderniza administrativamente al Concejo Municipal de Valera, sino que fortalece la soberanía tecnológica al utilizar herramientas libres y gratuitas. El seguimiento continuo garantizará que el sistema permanezca como el pilar fundamental del resguardo de la memoria legislativa y el ejercicio de la participación ciudadana en la localidad.

PARTE V

CONCLUSIONES

La culminación del Proyecto Socio-Integrador en el Concejo Municipal de Valera permite afirmar que se han alcanzado los alcances previstos en estrecha concordancia con los objetivos planteados. A través de la acción transformadora, se logró la transición de un sistema de archivo físico vulnerable hacia una plataforma digital robusta basada en MySQL, lo cual optimizó la gestión de la memoria legislativa y garantizó la integridad de los documentos municipales. Esta experiencia vivida por los participantes, sustentada en la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP), permitió que el desarrollo tecnológico no fuera un proceso aislado, sino un esfuerzo conjunto donde la teoría consultada y la práctica administrativa se fusionaron para resolver un problema real y concreto de

la institución. El producto final no solo cumple con las exigencias técnicas del PNF en Informática, sino que fortalece la soberanía tecnológica al emplear software libre, asegurando que la municipalidad posea una herramienta transparente, auditable y eficiente para el servicio público y la contraloría social.

RECOMENDACIONES

Sobre la base de las conclusiones obtenidas y considerando la relevancia de la propuesta tecnológica, se recomienda al Concejo Municipal de Valera institucionalizar un plan de mantenimiento preventivo que incluya respaldos semanales de la base de datos para asegurar la persistencia de la información ante fallos técnicos. Es fundamental que la institución promueva jornadas de capacitación continua para su personal administrativo, garantizando que el conocimiento técnico transferido por los investigadores se mantenga vigente y se traduzca en una mejor atención al ciudadano. A nivel de la comunidad, se sugiere difundir el uso del módulo de participación ciudadana para dinamizar la contraloría social, permitiendo que la plataforma web sea el canal principal de comunicación entre el pueblo y sus legisladores. Finalmente, se recomienda a futuras investigaciones o cohortes del PNF escalar la funcionalidad del sistema mediante la integración de firmas electrónicas y la migración total de las estaciones de trabajo a sistemas operativos libres, consolidando así un ecosistema digital plenamente soberano y eficiente.

PARTE VI

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Las referencias constituyen la lista de documentos consultados que han sido citados en el contenido del trabajo. A continuación, se detallan las fuentes que sustentan la base teórica, legal y metodológica del sistema web para el Concejo Municipal:

Fuentes Legales y Normativas

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial N° 36.860 (Extraordinaria), diciembre 30, 1999.

Ley de Infogobierno. (2013). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 40.274, octubre 17, 2013.

Libros y Textos de Metodología

Beck, K. y Andres, C. (2004). Extreme Programming Explained: Embrace Change. (2da ed.). Addison-Wesley Professional. Esta referencia sustenta el uso de la Metodología XP, fundamentando las fases de planeación, diseño, codificación y pruebas bajo un enfoque ágil.

Murcia, J. (2004). Investigar para cambiar: un enfoque sobre investigación-acción participativa. (5ta ed.). Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio. Referencia base para la Metodología IAP, que propicia la colaboración activa entre los actores institucionales y ciudadanos.

Documentos Técnicos y Electrónicos

Moreno, A. y Vázquez, J. (2005). La lluvia de ideas como técnica de pensamiento creativo. Recuperado de material de consulta técnica.

MySQL Documentation. (s.f.). Reference Manual. Recuperado de https://dev.mysql.com/doc/ (Plataforma de consulta para la gestión de base de datos).

PHP Group. (s.f.). PHP Manual. Recuperado dehttps://www.php.net/docs.php (Documentación oficial para el desarrollo del backend).

Documentos Institucionales

UPTT "Mario Briceño Iragorry". (s.f.). Documento Rector del Programa Nacional de Formación en Informática.

ANEXOS

PLAN DE IMPLANTACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INFORMATIVA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE VALERA

Objetivos del Plan de Implantación

- **Garantizar la integridad y migración exitosa de datos:** Asegurar que la información que vaya a ser trasladada de forma local no vaya a sufrir ninguna pérdida al momento de subirlo al servidor.

- **Implementación segura:** Implementar el sistema de forma segura y controlada, tomando en cuenta cada uno de los archivos y base de datos.

- **Capacitación:** Capacitar al personal responsable, para que de tal manera los designados a manejar el sistema sepan qué cosas realizar en diferentes casos(subir archivos, editar, borrar, panel administrativo, etc..).

- **Verificación de Infraestructura:** Verificar de forma cuidadosa si el sistema se ve ordenado, tanto en PC como en móviles.

- **Continuidad operativa:** Garantizar la continuidad operativa de la institución.

Fases del Proceso de Implantación

Preparación	Capacitación	Ejecución	Evaluación
Pruebas técnicas previas.	Prevención de errores o fallas técnicas	Pruebas previas del sistema antes de ser implementado	Fallos en panel administrativo
Instalación del sistema en servidores definitivos.	Soporte técnico al sistema	Activación de servicios.	Evaluación de fallas.
Configuración del dominio web.	Formación administrativa.	Monitoreo del sistema.	Correcciones técnicas.
Configuración del hosting.	Guías operativas.	Verificación del funcionamiento.	Ajustes funcionales.

Implementación de medidas de seguridad.	Manuales técnicos.	Soporte técnico inicial.	Optimización del sistema.
Carga de la base de datos de proyectos e imágenes de infraestructura.	Instrucción sobre cómo actualizar el estado y descripción de obras.	Publicación del módulo de Obras Públicas en la interfaz principal.	Auditoría de la integridad de los datos de obras y carga de imágenes.
Digitalización del Organigrama Institucional y validación de C.I.	Formación en la edición de cargos, comisiones y nombres de directivos.	Despliegue de la tabla interactiva de Concejales y Directores.	Verificación de la visualización responsiva de la tabla en móviles.

PLAN DE PRUEBA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INFORMATIVA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE VALERA

Objetivos del Plan de Prueba

- **Verificar funcionamiento correcto:** Verificar que todas las funcionalidades del sistema operen correctamente.
- **Detectar errores técnicos:** Asegurar que cada función del sistema (registro de actas, noticias, informes, búsqueda de gacetas, pre visualización y descargas de archivos, gestión de solicitudes) cumpla con los requisitos para los que fue diseñada sin errores lógicos.
- **Verificar la seguridad y el control de acceso:** Confirmar que solo las personas autorizadas (Administradores) puedan modificar, eliminar o cargar información, y que los ciudadanos comunes solo tengan acceso a la consulta pública o a comentar.
- **Validar seguridad:** Validar la seguridad de los datos y la protección de la información institucional.
- **Garantizar usabilidad:** Garantizar que el sistema cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en el proyecto.
- **Compatibilidad multiplataforma:** Asegurar la compatibilidad con distintos dispositivos, navegadores y sistemas operativos.

Alcance de las Pruebas

- **Inicio y navegación**: Página principal e interfaz general del sistema.
- **Noticias:** Módulo de noticias, comunicados y avisos oficiales.

- **Documentos:** Módulo de documentos públicos (ordenanzas, actas, resoluciones, gacetas/reglamentos informes).
- **Formularios:** Formularios de contacto, solicitudes y participación ciudadana (comentarios).
- **Interacción ChatBot:** Chatbot implementado, capacitado para responder y ayudar al ciudadano.
- **Panel administrativo:** Panel de administración del sistema sin restricciones.
- **Seguridad:** Información subida o registrada sólo editada o borrada por administradores
- **Obras Públicas:** Verificación de la visualización de proyectos y detalles de construcción.
- **Organigrama:** Revisión de la tabla interactiva que muestra nombres, cargos y comisiones de los funcionarios y concejales.
- **Acceso Administrativo (Login):** Prueba del punto de acceso seguro para el personal autorizado.

Tipos de Pruebas

Funcionales	Usabilidad	Compatibilidad	Seguridad
Buscador	Filtración de información	Sistemas operativos (Windows, Android,Linux).	Filtraciones totalmente eficaces
Publicación y edición de noticias.	Facilidad de navegación.	Navegadores web (Chrome, Firefox, Opera)	Protección contra accesos no autorizados.
Carga y descarga de documentos.	Organización de la información.	Sistemas operativos (Windows, Android,Linux).	Anti virus
Envío de formularios ciudadanos.	Claridad visual.	Dispositivos móviles, tabletas y computadoras.	Control de permisos.
Registro de información.	Los datos no se pierden, y	Navegadores web (Chrome, Firefox, Opera).	Protección de la base de datos.

	tampoco se cambian solos		
Autenticación de usuarios.	Usuarios comunes - administradores	Navegadores web (Chrome, Firefox, Opera)	SuperAdministrador
Obras Públicas	Los datos		

a) Pruebas Funcionales

Gestión de Documentos: El sistema permite subir archivos, editar, borrar de forma intuitiva desde el panel administrativo; También puede ser capaz de pre visualizar archivos y descargarlos correctamente.

Buscador: El buscador funciona de forma correcta, cada filtración que se haga desde el propio, lo buscará de manera eficiente

Roles de Usuario: El sistema cuenta con roles para los administradores de la página, y para los usuarios comunes.

- **Super Administrador:** Capacitado para no tener ninguna restricción a la hora de manipular el sistema, cambiar o eliminar roles a usuarios (administrador a usuario, o usuario a administrador). No puede ser borrado por ningún otro usuario u administrador.
- **Administrador:** El administrador puede subir, editar y borrar archivos, gacetas, informes, eventos pasados, noticias irrelevantes, etc.
- **Invitado/Ciudadano:** El ciudadano/usuario común sólo podrá observar la página de inicio e interactuar con el chatbot si tiene alguna duda o necesita ser guiado, y observar los archivos subidos en los respectivos módulos (Documentos, Noticias, Eventos) y podrá registrarse si desea dejar un comentario.

Gestión de Obras: El sistema permite observar el listado de obras ejecutadas por el municipio.

Consulta Institucional: Navegación por la misión, visión y los objetivos generales para asegurar la transparencia informativa.

Interactividad del Organigrama: Verificación de que la información de los 9 concejales y directores administrativos se muestre de forma ordenada y legible.

b) Pruebas de Usabilidad y Responsividad

Visualización Móvil: El sistema se adapta correctamente en dispositivos móviles/tabletas, toda la información, tablas, archivos y menú se visualizan de manera adecuada.

Velocidad de Carga: El sistema visualiza eficazmente todos los archivos previamente subidos.

Gestión de archivos: El sistema sube los archivos de forma adecuada, y de forma ordenada.

Fácil navegación: El sistema muestra de forma limpia toda la información de la página, y cada uno de sus módulos con su respectiva información.

Descarga de archivos: El sistema permite descargar de forma segura cada uno de los archivos que estén previamente subidos(Informes, gacetas, actas, etc).

Filtración de información: El sistema permite mostrar la información pedida a través una filtración mediante el buscador dentro del módulo permitido.

Comentarios: El sistema permite de forma adecuada que los usuarios previamente registrados brinden comentarios afectuosos o críticos.

Visualización de Tablas: El Organigrama Institucional debe adaptarse correctamente a pantallas móviles, permitiendo leer los cargos y números de cédula sin deformar la interfaz.

Acceso Rápido: Verificación de los enlaces directos en el menú principal hacia Documentos, Participación, Noticias, Eventos y Obras.

c) Pruebas de compatibilidad

El sistema es compatible con los sistemas operativos más comunes (Windows, Android, Linux, IOS) y puede ser operado desde cualquier navegador web (Chrome, Firefox, Opera, Edge, Safari etc); Y se adapta a los diferentes tamaños de los dispositivos.